



ITU Publications
Recommendations

International Telecommunication Union · Standardization Sector

권고 ITU-T Y.3804

(04/2025)

Y 시리즈: 전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
양자 키 분배 네트워크

양자 키 분배 네트워크 – 제어 및 관리

ITU-T Y 시리즈 권고

전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티

전 세계 정보 인프라	Y.100–Y.999
일반	Y.100–Y.199
서비스, 응용 및 미들웨어	Y.200–Y.299
네트워크 측면	Y.300–Y.399
인터페이스 및 프로토콜	Y.400–Y.499
번호, 주소 및 명명	Y.500–Y.599
운용, 관리 및 유지보수	Y.600–Y.699
보안	Y.700–Y.799
성능	Y.800–Y.899
인터넷 프로토콜 측면	Y.1000–Y.1999
일반	Y.1000–Y.1099
서비스 및 응용	Y.1100–Y.1199
구조, 액세스, 네트워크 능력 및 자원 관리	Y.1200–Y.1299
전송	Y.1300–Y.1399
연동	Y.1400–Y.1499
서비스 품질 및 네트워크 성능	Y.1500–Y.1599
신호 방식	Y.1600–Y.1699
운용, 관리 및 유지보수	Y.1700–Y.1799
과금	Y.1800–Y.1899
NGN 기반 IPTV	Y.1900–Y.1999
차세대 네트워크	Y.2000–Y.2999
프레임워크 및 기능 구조 모델	Y.2000–Y.2099
서비스 품질 및 성능	Y.2100–Y.2199
서비스 측면: 서비스 능력 및 서비스 구조	Y.2200–Y.2249
서비스 측면: NGN 에서의 서비스 및 네트워크 상호운용성	Y.2250–Y.2299
NGN 개선	Y.2300–Y.2399
네트워크 관리	Y.2400–Y.2499
컴퓨팅 파워 네트워크	Y.2500–Y.2599
패킷 기반 네트워크	Y.2600–Y.2699
보안	Y.2700–Y.2799
일반화된 이동성	Y.2800–Y.2899
캐리어급 개방형 환경	Y.2900–Y.2999
미래 네트워크	Y.3000–Y.3499
클라우드 컴퓨팅	Y.3500–Y.3599
빅데이터	Y.3600–Y.3799
양자 키 분배 네트워크	Y.3800–Y.3999
사물인터넷 및 스마트 시티·커뮤니티	Y.4000–Y.4999
일반	Y.4000–Y.4049
정의 및 용어	Y.4050–Y.4099
요구사항 및 사용 사례	Y.4100–Y.4249
인프라, 연결성 및 네트워크	Y.4250–Y.4399
프레임워크, 구조 및 프로토콜	Y.4400–Y.4549
서비스, 응용, 컴퓨팅 및 데이터 처리	Y.4550–Y.4699
관리, 제어 및 성능	Y.4700–Y.4799
식별 및 보안	Y.4800–Y.4899
평가 및 측정	Y.4900–Y.4999

자세한 내용은 ITU-T 권고 목록을 참조한다.

권고 ITU-T Y.3804

양자 키 분배 네트워크 - 제어 및 관리

요약

양자 키 분배(QKD) 네트워크의 안전하고 안정적이며 효율적이고 강건한 운용 및 서비스를 실현하고, QKD 네트워크 (QKDN) 전체를 관리하며 사용자 네트워크 관리를 지원하기 위해, ITU-T Y.3804 는 ITU-T Y.3801 에 규정된 요구사항에 기반하여 QKDN 제어 및 관리를 위한 기능과 절차를 규정한다.

이 개정판은 참조점 Mx 에 대한 설명과 구독-통지(Subscription-Notification) 정보 교환의 관리 절차를 추가한다.

이력*

판	권고	승인일	연구반	고유 ID
1.0	ITU-T Y.3804	2020-09-29	13	11.1002/1000/14409
1.1	ITU-T Y.3804 (2020) Amd. 1	2023-11-29	13	11.1002/1000/15716
2.0	ITU-T Y.3804	2025-04-29	13	11.1002/1000/16313

키워드

제어 및 관리, QKD, QKDN, QKD 네트워크, 양자 키 분배.

* 권고에 접근하려면 웹 브라우저 주소창에 <https://handle.itu.int/> 를 입력한 후 해당 권고의 고유 ID 를 이어서 입력한다.

머리말

국제전기통신연합(ITU)은 전기통신 및 정보통신기술(ICT) 분야의 국제연합(UN) 전문기구이다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T)은 ITU의 상설 기관이다. ITU-T는 기술, 운용 및 요금 문제를 연구하고 이에 관한 권고를 발행하여 전 세계적으로 전기통신을 표준화하는 역할을 담당한다.

4년마다 개최되는 세계전기통신표준화총회(WTSA)는 ITU-T 연구반의 연구 주제를 정하며, 각 연구반은 이 주제에 관한 권고를 작성한다.

ITU-T 권고의 승인은 WTSA 결의 1에 규정된 절차에 따른다.

ITU-T 소관의 일부 정보기술 분야에서는 ISO 및 IEC와 협력하여 필요한 표준을 작성한다.

주

이 표준에서 "주관청(Administration)"이라는 표현은 간결성을 위해 전기통신 주관청과 인가된 운영기관을 모두 가리키는 데 사용된다.

이 표준의 준수는 자발적이다. 그러나 이 표준은 (예: 상호운용성 또는 적용성을 보장하기 위한) 특정 필수 조항을 포함할 수 있으며, 이러한 필수 조항을 모두 충족할 때 이 표준을 준수한 것으로 본다. "shall" 또는 "must"와 같은 의무적 표현 및 그 부정형은 요구사항을 표현하는 데 사용된다. 이러한 표현의 사용이 어느 당사자에게 이 표준의 준수가 요구된다는 것을 의미하지는 않는다.

지식재산권

ITU는 이 표준의 실시 또는 구현에 주장된 지식재산권의 사용이 수반될 수 있다는 점에 주의를 환기한다. ITU는 주장된 지식재산권이 ITU 회원에 의해 주장되었든 권고 개발 절차 외부의 다른 자에 의해 주장되었든, 그 증거, 유효성 또는 적용 가능성에 관하여 어떠한 입장도 취하지 않는다.

이 표준의 승인일 현재, ITU는 이 표준을 구현하는 데 필요할 수 있는 특허/소프트웨어 저작권으로 보호되는 지식재산에 관한 통지를 받았다. 그러나 이것이 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 구현자는 ITU-T 웹사이트(<https://www.itu.int/ITU-T/ipr/>)를 통해 제공되는 해당 ITU-T 데이터베이스를 참조할 것을 강력히 권고한다.

© ITU 2025

모든 권리 보유. ITU의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 수단으로도 이 간행물의 어떠한 부분도 복제할 수 없다.

목 차

- 1 적용 범위
 - 2 인용 표준
 - 3 용어 정의
 - 3.1 타 문서에서 정의된 용어
 - 3.2 이 표준에서 정의하는 용어
 - 4 약어
 - 5 표기법
 - 6 개요
 - 7 QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션의 기능 구조
 - 8 QKDN 제어 계층
 - 8.1 라우팅 제어 기능
 - 8.2 구성 제어 기능
 - 8.3 정책 기반 제어 기능
 - 8.4 접근 제어 기능
 - 8.5 세션 제어 기능
 - 9 QKDN 관리 계층
 - 9.1 공통 관리 기능
 - 9.2 계층별 관리 기능
 - 9.3 XLMO 기능
 - 10 QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션 절차
 - 10.1 장애 관리 절차
 - 10.2 계정 관리 절차
 - 10.3 구성 관리 절차
 - 10.4 성능 관리 절차
 - 10.5 보안 관리 절차
 - 10.6 키 릴레이 절차
 - 10.7 키 릴레이 재라우팅 절차
 - 11 보안 고려사항
- 부록 I 참조점의 기능 및 정보 요소
- I.1 QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션의 참조점
 - I.2 참조점 공통 정보 요소
 - I.3 참조점 Mc
 - I.4 참조점 Mk
 - I.5 참조점 Mq
 - I.6 참조점 Mops
 - I.7 참조점 Mu
 - I.8 참조점 Mx
- 부록 II 구독-통지 정보 교환을 위한 정보 요소
- II.1 데이터 수집 연산
 - II.2 분석 연산

양자 키 분배 네트워크 – 제어 및 관리

(Quantum Key Distribution Networks – Control and Management)

1 적용 범위

이 표준은 양자 키 분배(QKD) 네트워크의 제어 및 관리 기능과 절차를 규정한다. 이 표준은 다음을 다룬다.

- QKD 네트워크(QKDN) 제어, 관리 및 오케스트레이션의 기능 요소
- QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션의 기능
- QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션의 절차

2 인용 표준

다음의 ITU-T 권고 및 기타 참고 문서는 이 표준에서 인용됨으로써 이 표준의 규정을 구성한다. 발행 당시에는 표시된 판이 유효하였다. 모든 권고 및 기타 참고 문서는 개정될 수 있으므로, 이 표준의 사용자는 아래에 열거된 권고 및 기타 참고 문서의 최신판을 적용할 수 있는지 검토할 것을 권고한다. 현재 유효한 ITU-T 권고 목록은 정기적으로 발행된다. 이 표준에서 어떤 문서를 인용하더라도, 그 문서가 단독 문서로서 권고의 지위를 갖는 것은 아니다.

[ITU-T M.3400]	Recommendation ITU-T M.3400 (2000), TMN management functions.
[ITU-T Y.3111]	Recommendation ITU-T Y.3111 (2017), IMT-2020 network management and orchestration framework.
[ITU-T Y.3800]	Recommendation ITU-T Y.3800 (2019), Overview on networks supporting quantum key distribution.
[ITU-T Y.3801]	Recommendation ITU-T Y.3801 (2020), Functional requirements for quantum key distribution networks.
[ITU-T Y.3802]	Recommendation ITU-T Y.3802 (2020), Quantum key distribution networks – Functional architecture.
[ITU-T Y.3803]	Recommendation ITU-T Y.3803 (2020), Quantum key distribution networks – Key management.

3 용어 정의

3.1 타 문서에서 정의된 용어

이 표준은 타 문서에서 정의된 다음 용어를 사용한다.

3.1.1 키 데이터(Key Data)

암호화 키로 사용되는 랜덤 비트 문자열

[출처] ITU-T Y.3803

3.1.2 키 수명 주기(Key Life Cycle)

키 관리자(KM)가 키를 수신한 시점부터 암호화 애플리케이션에서 사용되고, 키 관리 정책에 따라 삭제 또는 보존될 때까지 키가 거치는 일련의 단계

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.3 키 관리(Key Management)

키 수명 주기 동안 키에 대해 수행되는 모든 활동. 양자 계층으로부터의 수신에서 시작하여 저장, 포매팅, 릴레이, 동기화 인증, 암호화 애플리케이션으로의 공급, 그리고 키 관리 정책에 따른 삭제 또는 보존까지를 포함함

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.4 키 관리 에이전트(KMA, Key Management Agent)

QKD 노드(신뢰할 수 있는 노드) 내 하나 또는 다수의 양자 키 분배(QKD) 모듈에서 생성된 키를 관리하는 기능 요소

주 – KMA 는 하나 또는 다수의 QKD 모듈로부터 키를 획득하여 동기화, 크기 조정, 형식 지정 및 저장한다. 또한 KMA 링크를 통해 키를 릴레이한다.

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.5 KMA 키(KMA-key, Key Management Agent-key)

키 관리 에이전트(KMA)에 저장 및 처리되는 키 데이터로, KMA 와 대응되는 KMA 사이에서 안전하게 공유됨

[출처] ITU-T Y.3803

3.1.6 키 관리자(KM, Key Manager)

키 관리 계층에서 키 관리를 수행하기 위해 양자 키 분배(QKD) 노드에 위치한 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.7 키 관리자 링크(Key Manager Link)

키 관리를 수행하기 위해 키 관리자(KM)를 연결하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.8 키 릴레이(Key Relay)

중간 양자 키 분배(QKD) 노드(들)를 통해 임의의 QKD 노드 간에 키를 공유하는 방법

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.9 키 공급(Key Supply)

암호화 애플리케이션에 키를 제공하는 기능

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.10 키 공급 에이전트(KSA, Key Supply Agent)

키 관리 에이전트(KMA)와 암호화 애플리케이션 사이에 위치하여 암호화 애플리케이션에 키를 공급하는 기능 요소

주 – 암호화 애플리케이션을 위한 애플리케이션 인터페이스는 키 공급 에이전트(KSA)에 설치된다. KSA 는 암호화 애플리케이션에 키를 공급하기 전에 KSA 링크를 통해 키를 동기화하고 무결성을 검증한다.

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.11 KSA 키(KSA-key, Key Supply Agent-key)

키 공급 에이전트(KSA)에 저장 및 처리되는 키 데이터로, KSA 와 대응되는 KSA 사이에서 안전하게 공유됨

[출처] ITU-T Y.3803

3.1.12 QKD 모듈(QKD Module, Quantum Key Distribution Module)

양자 키 분배(QKD) 프로토콜, 동기화, 키 생성을 위한 정제를 포함하여 암호화 기능과 양자 광학 프로세스를 구현하며, 정의된 암호화 경계 내에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 세트

주 – QKD 모듈은 QKD 링크에 연결되어, 키가 생성되는 종단점 모듈로 동작한다. QKD 모듈에는 송신기(QKD-Tx)와 수신기(QKD-Rx)의 두 가지 유형이 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.13 QKD 링크(QKD Link, Quantum Key Distribution Link)

QKD 를 운용하기 위한 두 양자 키 분배(QKD) 모듈 간의 통신 링크

주 – QKD 링크는 양자 신호 전송을 위한 양자 채널과, 동기화 및 키 정제(distillation)를 위한 정보 교환에 사용되는 공개 채널로 구성된다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.14 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)

QKD 링크를 통해 연결된 두 개 이상의 양자 키 분배(QKD) 노드로 구성된 네트워크

주 – QKDN 은 QKD 노드들이 QKD 링크로 직접 연결되어 있지 않은 경우, 키 릴레이를 통해 QKD 노드 간에 키를 공유할 수 있게 한다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.15 QKDN 제어기(QKDN Controller, Quantum Key Distribution Network Controller)

QKD 네트워크 제어 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 제어하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.16 QKDN 관리자(QKDN Manager, Quantum Key Distribution Network Manager)

QKD 네트워크 관리 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 모니터링하고 관리하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.17 QKD 노드(QKD Node, Quantum Key Distribution Node)

비인가자의 침입 및 공격으로부터 보호되는 하나 이상의 양자 키 분배(QKD) 모듈을 포함하는 노드

주 - QKD 노드는 키 관리자(KM)를 포함할 수 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.18 사용자 네트워크(User Network)

양자 키 분배(QKD) 네트워크가 공급한 키를 암호화 애플리케이션이 소비하는 네트워크

주 - 이 표준에서 "키"는 QKDN 이 생성하는 "대칭 랜덤 비트 문자열"을 의미한다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.2 이 표준에서 정의하는 용어

해당 사항 없음

4 약어

BSS	Business Support System
CDR	Charging Data Record
FCAPS	Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security
ID	Identifier
IMT	International Mobile Telecommunications
IP	Internet Protocol
KM	Key Manager
KMA	Key Management Agent
KMLM	Key Management Layer Management
KSA	Key Supply Agent
OSS	Operation Support System
QBER	Quantum Bit Error Rate
QCLM	QKDN Control Layer Management
QKD	Quantum Key Distribution
QKDN	Quantum Key Distribution Network
QLM	Quantum Layer Management
QoS	Quality of Service
TMN	Telecommunications Management Network
VPN	Virtual Private Network
XLMO	Cross Layer Management and Orchestration

5 표기법

해당 사항 없음

6 개요(Overview)

이 표준은 QKDN 제어 및 관리를 위한 기능 요소와 관련 기능, 참조점 및 절차를 규정한다. QKDN의 기본 제어 및 관리 기능과 계층 구조는 ITU-T Y.3800에 정의되어 있다. 보다 구체적인 기능은 다음과 같다.

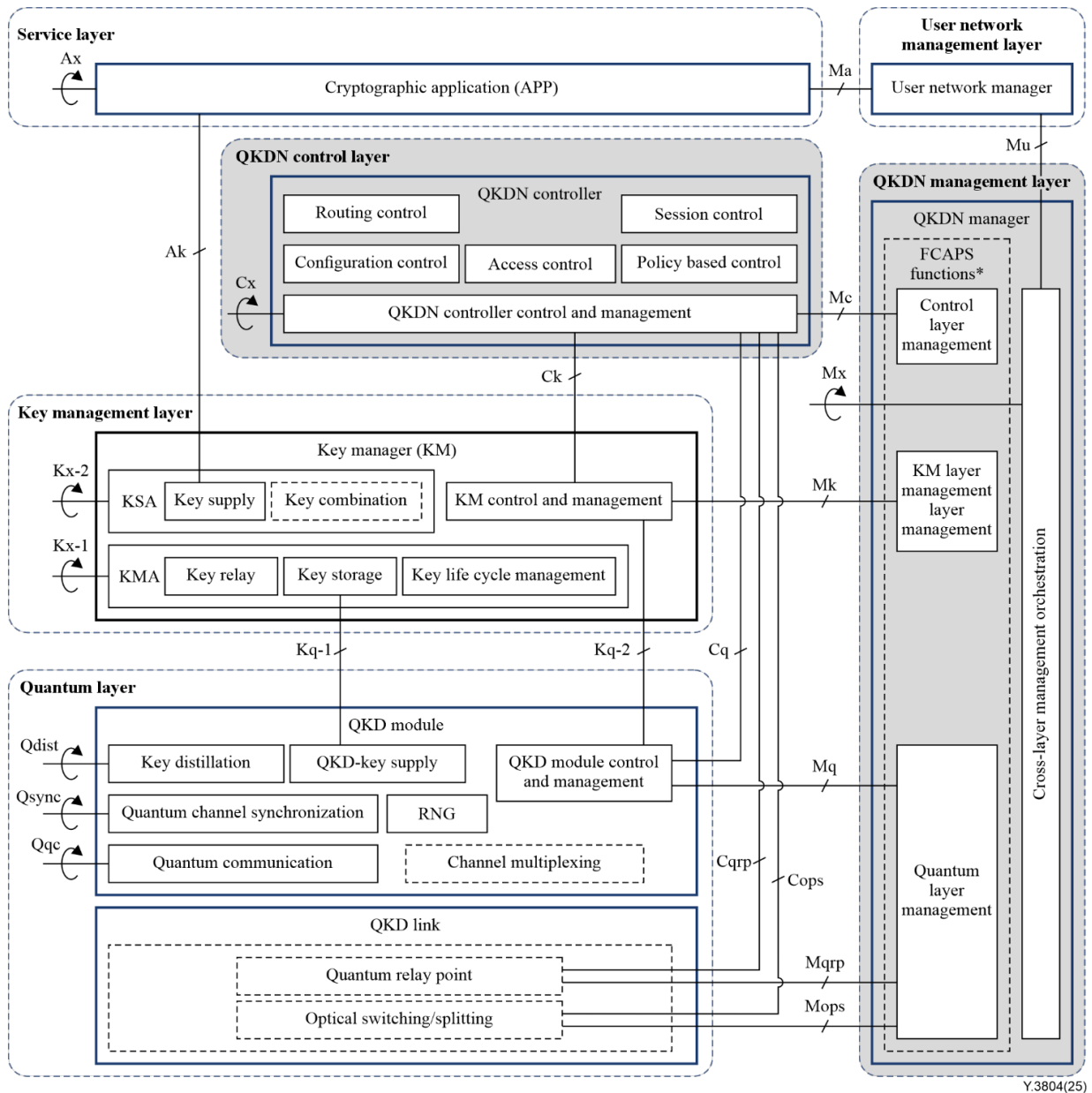
- 제어 및 관리 고유 기능(예: 라우팅 제어를 위한 경로 계산, 세션 제어를 위한 접속 트래픽 조정/스위칭/분할을 포함한 세션 제어, 서비스 품질(QoS) 및 과금 정책 제어, 각 계층의 FCAPS 관리)
- 제어 및 관리 기능 구성 요소 상호 간, 그리고 이들과 다른 계층의 기능 구성 요소 간의 제어 및 관리 참조점
- 다중 계층의 제어 및 관리 오케스트레이션 기능. QKDN 관리 계층은 다중 계층(양자 계층, 키 관리 계층, QKDN 제어 계층)과 계층 간 관리 오케스트레이션을 담당하는 다수의 기능 구성 요소를 포함한다.
- 외부 관리 시스템, 특히 사용자 네트워크 관리 시스템과의 연동 기능, 관리 능력 노출 기능 등

7 QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션의 기능 구조

이 절에서는 QKDN 제어 및 관리의 기능 구성 요소를 규정한다. (그림 1)은 QKDN에서 QKDN 제어 및 관리와 관련된 기능 구성 요소와 참조점을 강조하여 나타낸다.

각 계층은 QKDN 관리 계층의 대응 관리 기능과 연관된 계층별 제어 및 관리 기능을 갖는다. 각 계층별 제어 및 관리 기능은 QKDN 관리자의 각 계층 관리 기능과 해당 계층 기능 사이에서 관리 에이전트 능력을 제공한다. 계층 간 관리 오케스트레이션 기능은 다수의 계층 관리 기능 간 오케스트레이션 능력을 제공한다. 참조점 Cx, Ck, Cq, Cops 및 Cqrp는 QKDN 제어를 목적으로 QKDN 제어기와 제어 대상 기능 구성 요소 간의 표준 인터페이스로 정의된다.

참조점 Mq, Mqrp, Mops, Mk, Mc, Mx 및 Mu는 QKDN 관리를 목적으로 QKDN 관리자와 관리 대상 기능 구성 요소 간의 표준 인터페이스로 정의된다.



Y.3804(25)

(그림 1) QKDN 제어 및 관리와 관련된 기능 요소 및 참조점

8 QKDN 제어 계층(QKDN Control Layer)

QKDN의 안전하고 안정적이며 효율적이고 강건한 운용 및 서비스를 실현하기 위해 QKDN 제어기를 도입한다. QKDN 제어기는 양자 계층과 키 관리 계층을 제어하고, QKDN 관리 계층과 서비스 계층의 기능을 지원한다.

QKDN 제어기는 참조점 Ck, Cq, Cqrp 및 Cops를 통해 각각 KM, QKD 모듈 및 QKD 링크와 제어 정보를 교환한다. 분산형 구조에서 QKD 제어기들은 참조점 Cx를 통해 서로 통신한다.

역자 주 - 원문의 "QKD controllers"를 그대로 옮겼으며, 문맥상 QKDN 제어기를 의미하는 것으로 보인다.

QKDN 제어기는 ITU-T Y.3801의 Req_C 7에서 권고하는 바와 같이 참조점 Mc를 통해 QKDN 관리자와 관리 정보를 교환한다. 이 기능은 QKDN의 FCAPS를 지원한다.

QKDN 제어기는 키 자체를 다루지 않는다. 키는 참조점 Ak를 통해 KM에서 암호화 애플리케이션으로 직접 공급된다.

QKDN 제어기는 다음 기능을 수행한다.

- 라우팅 제어
- 구성 제어

- 정책 기반 제어
- 접근 제어
- 세션 제어

8.1 라우팅 제어 기능

ITU-T Y.3801 의 Req_C 1 에서 요구하는 바와 같이, 라우팅 제어 기능은 키 관리 계층에서 KM 의 두 종단점 간에 적절한 키 릴레이 경로를 제공한다.

라우팅 제어 기능은 또한 키 관리 계층 및/또는 양자 계층의 상태에 따라 키 릴레이의 재라우팅을 수행하여, 키 공급/키 릴레이의 지속적인 운용을 보장한다.

이를 위해 QKDN 제어기는 다음 기능을 갖는다.

- QKD 노드 주소 및 KM ID 에 관한 필요 정보를 포함하는 라우팅 테이블을 관리한다.
- KM 으로부터 키 소비율과 잔여 키 양에 관한 정보를, QKD 모듈로부터 QKD 링크 파라미터를, QKDN 관리자로부터 QKDN 토폴로지 정보를 획득한다.
- 양자 계층과 키 관리 계층의 전체 상태를 모니터링하고 이를 데이터베이스에 등록 및 갱신하는 QKDN 관리자로부터, QKDN 전체의 키 릴레이 경로 최적화에 대한 지원을 받는다.

QKDN 제어기는 다음과 같은 방법으로 키 릴레이 경로의 프로비저닝 및 재라우팅을 수행한다.

1) 키 릴레이 경로 프로비저닝

두 종단점 KM 은 두 종단점 암호화 애플리케이션이 요구하는 키 양을 QKDN 제어기에 알린다.

QKDN 제어기는 키 릴레이 경로 후보와 함께 키 관리 계층의 상태, 특히 관련 KM 의 키 소비율과 잔여 키 수를 분석한다.

이후 QKDN 제어기는 적절한 키 릴레이 경로를 찾아 제공한다.

2) 키 릴레이 재라우팅

재라우팅이 수행되는 대표적인 경우는 다음 두 가지이다.

경우 1: 키 관리 계층에 기인하는 경우

- 릴레이 노드(들)의 KM(들)에 남은 키 양이 임계값 아래로 부족해지는 경우
- 릴레이 노드(들)의 KM(들) 및 릴레이 노드(들)에 연결된 KM 링크(들)에서 장애가 탐지되는 경우

경우 2: 양자 계층에 기인하는 경우

- 릴레이 노드(들)에 연결된 특정 QKD 링크에서 양자 비트 오류율(QBER)이 임계값을 초과하여 증가하는 경우
- 릴레이 노드(들)의 QKD 모듈(들)에서 장애가 탐지되는 경우

어떠한 경우든 장애가 발생한 KM, KM 링크, QKD 모듈 및 QKD 링크는 비활성화할 것을 권고하며, QKDN 관리자가 적절한 원인 분석과 대응책을 적용해야 한다.

재라우팅 방법에는 ITU-T Y.3803 의 8.2 절 "키 관리 계층에서의 KMA 키 및 KSA 키 관리"에 기술된 고정 비율 재라우팅, 데이터 트래픽 적응형 재라우팅, 스케줄형 재라우팅이 포함될 수 있다.

8.2 구성 제어 기능

ITU-T Y.3801 의 Req_C 2 에서 권고하는 바와 같이, 구성 제어는 다음 기능을 수행한다.

- 양자 계층의 QKD 모듈 및 QKD 링크와 키 관리 계층의 KM 및 KM 링크에 대한 제어 관련 구성 정보를 획득한다
- 이들 구성 요소의 상태(서비스 중, 서비스 중지, 대기 또는 예약)를 제어한다.
- 경보 또는 장애 진단이 통지되면 QKD 링크와 KM 링크를 재구성한다.

특히 QKD 링크에 대한 경보 및 장애 진단에는 양자 채널에 대한 도청이 시도되었음을 의미하는 QBER 증가, 또는 양자 채널 손실의 증가가 포함된다. QKD 링크의 재구성은 광 스위치/분배기나 양자 중계점의 모듈을 제어하거나, 예비 양자 채널을 서비스에 투입함으로써 이루어진다.

KM 링크의 재구성은 주로 장애가 발생한 고전 채널을 새로운 채널로 교체하여 서비스에 투입하는 것으로, 이는 실제로 기존 전기통신 네트워크의 경우와 동일하다.

8.3 정책 기반 제어 기능

정책 기반 제어 기능은 암호화 애플리케이션에 대한 QoS, 키 관리 및 과금 정책에 기반하여 QKDN 을 제어한다. 정책 결정은 QKDN 관리자의 도움을 받아 수행된다.

8.4 접근 제어 기능

ITU-T Y.3801 의 Req_C 5 에서 권고하는 바와 같이, 접근 제어 기능은 QKDN 제어기의 제어 및 지원을 받는 기능 구성 요소의 신원 주장을 검증하고, 기능 구성 요소를 사전 인가된 활동 또는 역할로 제한하는 능력을 제공한다. 검증된 신원과 인가된 권한/역할은 QKDN 의 안전한 운용 및 서비스의 기반이 된다.

접근 제어 기능은 QKD 노드, QKD 모듈, KM 및 암호화 애플리케이션의 접근 제어 저장소를 갖는다. 접근 제어 저장소에는 이들 기능 구성 요소의 인가된 역할, 접근 권한, 그리고 시행되는 정책에 따른 우선순위가 포함된다. 접근 제어는 이 저장소에 기반하여 다음 기능을 수행한다.

- 기능 구성 요소의 ID 를 등록 및 삭제한다.
- 등록된 기능 구성 요소에 인증서를 발급한다.
- 인증서를 참조하여 QKDN 제어기와 기능 구성 요소 간 인증을 수행한다.
- 인증서와 접근 제어 저장소에 따라 기능 구성 요소 간 인증을 지원한다.

접근 제어 기능의 세부 보안 메커니즘은 이 표준의 범위를 벗어난다.

8.5 세션 제어 기능

ITU-T Y.3801 의 Req_C 6 에서 권고하는 바와 같이, 세션 제어 기능은 ITU-T Y.3802 및 ITU-T Y.3803 에 규정된 바와 같이, KMA 가 종단 간 키를 수립하도록, 그리고/또는 키 공급 에이전트(KSA)가 사용자 네트워크 서비스 계층의 암호화 애플리케이션에 키를 공급하도록 지원한다. KMA 는 키 관리 정책에 기반하여 세션을 제어하며, KSA 는 정책 기반 제어 기능(8.3 절 참조)이 시행하는 과금 정책에 기반하여 다수의 암호화 애플리케이션을 위한 키 공급 서비스 흐름의 세션 절차를 제어한다.

9 QKDN 관리 계층(QKDN Management Layer)

QKDN 관리 계층은 QKDN 전체를 관리하고 사용자 네트워크 관리를 지원하는 기능을 제공한다. QKDN 관리 기능은 다른 네트워크와 마찬가지로 FCAPS 관리라는 다섯 가지 기능 영역으로 분류된다.

FCAPS 관리의 일반적인 기능 측면은 이미 상세히 규정되어 있으며, 예를 들어 전기통신 관리 네트워크(TMN)에 대해서는 ITU-T M.3400 에서, 국제 이동 통신(IMT)-2020 에 대해서는 ITU-T Y.3111 에서 규정하고 있다. 이러한 규격 중 일부는 QKDN 관리 기능 규격에 직접 적용할 수 있으며, 다른 일부는 이미 키 관리 및 QKDN 제어 기능에서 다루고 있다.

이 표준은 QKDN 의 FCAPS 관리 측면에 초점을 맞춘다.

9.1 공통 관리 기능

FCAPS 의 QKDN 고유 측면은 특히 QKD 의 점대점 특성으로 인한 양자 계층의 구성상 제약과, 키 수립 인프라의 특성으로 인한 보안 문제에서 비롯된다. 따라서 이러한 측면은 주로 양자 계층 및 키 관리 계층과 관련된다. 이러한 측면을 고려하여, QKDN 의 양자 계층, 키 관리 계층 및 QKDN 제어 계층에 걸친 공통 FCAPS 관리 기능은 다음과 같다.

ITU-T Y.3801 의 요구사항 Req_M 1 에서 요구하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 장애 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 QKD 링크 장애를 모니터링하여, QKD 링크 재구성 및 키 릴레이 경로 재라우팅을 포함한 적절한 복구 조치를 위해 QKD 모듈을 지원한다.

ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_M 2에서 권고하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 장애 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 양자 계층, 키 관리 계층 및 QKDN 제어 계층에 대한 장애 탐지 및 근본 원인 분석/진단 기능을 제공한다.
- QKDN 관리자는 장애 해결 정책에 대한 결정 및 생성을 수행하고, 복구 조치를 위해 각 계층과 상호작용한다.
- QKDN 관리자는 각 계층의 관리 대상 자원과 기능을 탐색하고, 부트스트래핑 정책에 따라 운용 준비가 되도록 부트스트랩한다.

ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_M 3에서 요구하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 구성 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 각 계층의 관리 대상 자원을 프로비저닝하고 구성한다.

ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_M 4에서 권고하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 구성 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 각 계층의 구성 상태를 관리한다.
- QKDN 관리자는 각 계층의 네트워크 토폴로지를 관리한다.
- QKDN 관리자는 각 계층의 모든 QKDN 자원에 대한 인벤토리 관리를 수행한다.
- QKDN 관리자는 각 계층의 자원 저장소의 수명 주기(예: 생성, 저장, 조회, 수정, 삭제 등)를 관리한다.

ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_M 5에서 권고하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 계정 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 각 계층의 자원 사용량 데이터(예: 양자 계층의 양자 키 사용량)를 측정하고 과금을 위한 계정 정책을 생성한다.

ITU-T Y.3801의 Req_M 6에서 요구하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 성능 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 각 계층의 성능 데이터와 상태를 수집하여 성능 데이터베이스에 등록하고 갱신한다.
- QKDN 관리자는 수집된 데이터의 성능을 분석하여 성능 보고서를 생성한다.

ITU-T Y.3801의 Req_M 7에서 권고하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 성능 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 키 공급 서비스 정책을 관리한다.

ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_M 8 및 M 9에서 요구하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 보안 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 보안 이상을 탐지하기 위해 각 계층으로부터 메타데이터, 이벤트 로그, 감사 추적 등을 포함한 관리 정보를 수집한다.
- QKDN 관리자는 로그 데이터베이스를 사용하여 키의 추적성을 보장함으로써 KM의 키 수명 주기 관리를 지원한다.

ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_M 10에서 권고하는 바와 같이, QKDN 관리자는 다음 보안 관리 기능을 지원한다.

- QKDN 관리자는 QKDN 제어기에 루트 인증서를 발급하는 루트 인증 기관을 갖는다. QKDN 관리자는 접근 제어를 위해 QKDN 제어기를 지원한다.
- QKDN 관리자는 키 관리 정책을 관리하고 이를 QKDN 제어기로 전송한다.

9.2 계층별 관리 기능

QKDN 관리자는 QKDN의 각 계층, 즉 양자 계층, 키 관리 계층 및 QKDN 제어 계층에 대한 FCAPS 관리 기능을 제공한다. 따라서 QKDN 관리자는 다음 세 가지 계층별 기능을 포함한다.

- 양자 계층 관리(QLM) 기능
- 키 관리 계층 관리(KMLM) 기능
- QKDN 제어 계층 관리(QCLM) 기능

위의 세 기능은 FCAPS 관리를 수행한다. 또한 조정, 계층 간 및 외부 관리 사안을 위해 세 계층의 관리 기능은 다음 기능에 의해 오케스트레이션될 수 있으며, 이 기능은 사용자 네트워크 관리도 지원한다.

- 계층 간 관리 오케스트레이션(XLMO) 기능

9.2.1 QLM 기능

양자 계층별 FCAPS 관리 기능은 다음과 같다.

- QKDN 관리자는 양자 채널에 대한 도청 시도를 탐지한다.
- QKDN 관리자는 키 생성률과 같은 QKD 고유 성능 정보를 수집하고 분석한다.
- QKDN 관리자는 양자 계층이 제공하는 QKD 링크의 이중화에 기반하여 양자 키 분배의 가용성과 신뢰성을 관리한다.

주 - 가용성과 신뢰성을 위한 QKD 링크의 이중화는 QKDN 운영자에게 널리 받아들여진 관행으로 가정한다. 따라서 관련 요구사항을 명시적으로 정의할 필요는 없다.

- QKDN 관리자는 양자 계층의 장치 상호운용성을 위해, 장치 종속 데이터를 장치 독립 데이터로 대응시키는 메타데이터 추상화를 지원한다.

9.2.2 KMLM 기능

키 관리 계층별 FCAPS 관리 기능은 다음과 같다.

- QKDN 관리자는 키 릴레이, 키 공급 서비스 및 키 수명 주기 관리를 위해 KM 내 사용 가능한 키 양을 수집하고 분석한다.

9.2.3 QCLM 기능

QKDN 제어 계층별 FCAPS 관리 기능은 다음과 같다.

- QKDN 관리자는 장애 또는 성능 저하로 인한 정책 및 규칙의 지시를 포함하여, 키 릴레이의 라우팅 및 재라우팅을 위해 QKDN 제어기를 지원한다.
- QKDN 관리자는 QKDN 이 키 릴레이를 지원하는 경우, 구성 관리 기능으로서 키 릴레이 경로의 라우팅 및 재라우팅 프로비저닝을 위해 QKDN 제어기를 지원한다.

9.3 XLMO 기능

XLMO 는 양자 계층, 키 관리 계층 및 QKDN 제어 계층의 관리 기능을 오케스트레이션한다. 또한 제어 기능과 관리 기능을 오케스트레이션한다. XLMO 는 외부 관리 개체와 관리 정보를 교환한다. 사용자 네트워크 관리 계층은 QKDN 관리 관점에서 외부 관리 개체이다. XLMO 는 필요한 경우 다른 관리 개체(예: 운영자의 OSS, BSS 등)와도 상호작용하고 조정할 수 있다.

ITU-T Y.3801 의 Req_M 11 에서 권고하는 바와 같이, XLMO 는 9.3.1 절 및 9.3.2 절에 기술하는 관리 기능을 지원한다.

9.3.1 계층 간 관리를 위한 오케스트레이션

- XLMO 는 양자 계층, 키 관리 계층 및 QKDN 제어 계층의 관리 조정을 제공한다.
- XLMO 는 QKDN 제어기가 이상 상황(예: 장애, 성능 저하, 보안 공격 등)에 필요한 조치를 취할 수 있도록 QKDN 제어 계층과 QKDN 관리 계층의 관리 오케스트레이션을 제공한다.
- QKDN 전체 프로비저닝을 위해, XLMO 는 프로비저닝 정보를 세 계층(즉, 양자 계층, 키 관리 계층, QKDN 제어 계층)을 위한 세 가지 유형의 초기화 및 구성 정보로 나누고, 계층별 프로비저닝 작업을 순차적으로 수행한다.

9.3.2 외부 관리를 위한 오케스트레이션

- XLMO 는 외부 관리 시스템, 특히 사용자 네트워크 관리 시스템과의 관리 오케스트레이션, 그리고 동일 QKDN 내 두 QKDN 관리자 간의 관리 오케스트레이션을 제공한다.
- XLMO 는 QKDN 의 토폴로지를 수집, 저장 및 표시한다.
- XLMO 는 QKDN 자원 사용 상태를 제공한다.
- XLMO 는 사용자 네트워크 관리자가 요청한 QKDN 자원 프로비저닝을 지원한다.
- XLMO 는 사용자를 대신하여 사용자 네트워크 관리자와 편리한 상호작용을 제공한다.

10 QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션 절차

이 절에서는 QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션의 기본 운용 절차를 다룬다. 각 절차의 세부 사항은 QKDN 의 구현 및 서비스 활용사례에 따라 조정 및/또는 변경될 수 있다고 가정한다. 이렇게 변경된 절차도 이 표준에 부합한다.

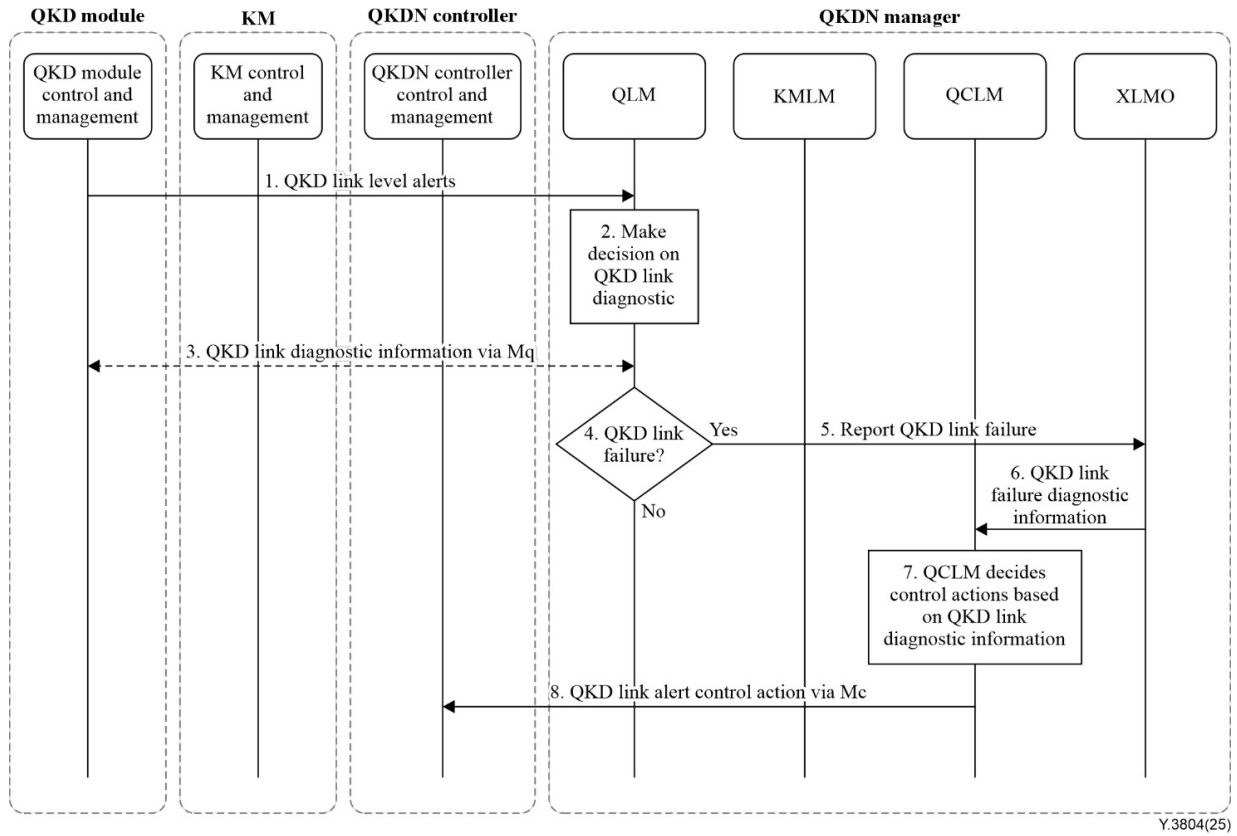
10.1 장애 관리 절차

10.1.1 장애 관리 절차: QKD 링크 장애

(1) 요청-응답 정보 교환

QKD 링크 장애에 대한 장애 관리 절차는 (그림 2)와 같다.

- 1) 링크 장애가 발생하면 QLM 은 QKD 링크 수준 경보를 수신한다.
- 2) QLM 은 링크 진단의 개시를 결정한다.
- 3) QLM 은 필요한 경우 선택적으로 QKD 모듈에 QKD 링크 진단 요청을 전송하고, QKD 모듈은 추가 QKD 링크 진단 정보를 보고한다.
- 4) QLM 은 QKD 링크 진단 정보를 분석한다.
- 5) QLM 은 QKD 링크 진단 정보에 기반하여 QKD 링크 상태를 XLMO 에 보고한다.
- 6) XLMO 는 QKD 링크 진단 정보를 QCLM 으로 전송한다.
- 7) QCLM 은 경보에 대응하기 위한 적절한 제어 결정을 내린다.
- 8) QCLM 은 필요한 조치를 위해 이를 QKDN 제어기로 전송한다.



(그림 2) 요청-응답 정보 교환의 장애 관리 절차: QKD 링크 장애

(2) 구독-통지 정보 교환

QKD 링크 장애에 대한 장애 관리 절차는 (그림 3)과 같다.

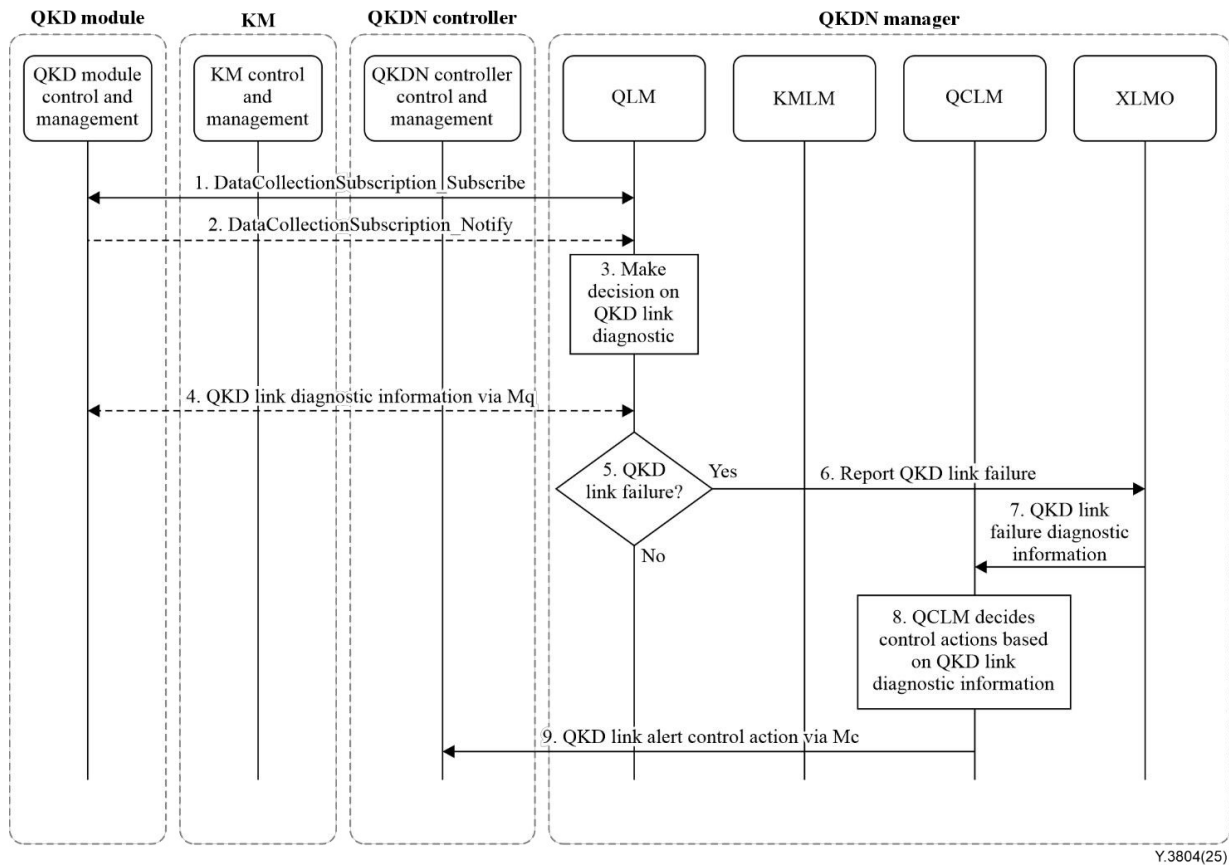
- 1) QLM은 Mq 참조점을 통해 QKD 모듈 제어 및 관리 기능에 DataCollectionSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 수집을 구독한다. QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 구독이 수용 가능하면 OK로 응답한다.

주 1 - QLM이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II.1>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation은 장애 관리를 나타낸다.

- 2) QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 1)단계의 구독에 따라 DataCollectionSubscription_Notify 연산을 호출하여 QLM에 데이터 수집을 통지한다.

주 2 - 예를 들어, 링크 장애가 발생하면 QKD 링크 수준 경보가 통지된다. QLM에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II.2>에 열거되어 있다. DataCollectionSubscription_Notify는 선택적으로 EventNotify를 포함한다. 이 단계에서 EventNotify는 추가 QKD 링크 진단 정보를 나타낼 수 있다. 이 경우 3), 4)단계는 생략할 수 있다.

- 3) QLM은 링크 진단의 개시를 결정한다.
- 4) QLM은 필요한 경우 선택적으로 QKD 모듈에 QKD 링크 진단 요청을 전송하고, QKD 모듈은 추가 QKD 링크 진단 정보를 보고한다.
- 5) QLM은 QKD 링크 진단 정보를 분석한다.
- 6) QLM은 QKD 링크 진단 정보에 기반하여 QKD 링크 상태를 XLMO에 보고한다.
- 7) XLMO는 QKD 링크 진단 정보를 QCLM으로 전송한다.
- 8) QCLM은 경보에 대응하기 위한 적절한 제어 결정을 내린다.
- 9) QCLM은 필요한 조치를 위해 이를 QKDN 제어기로 전송한다.



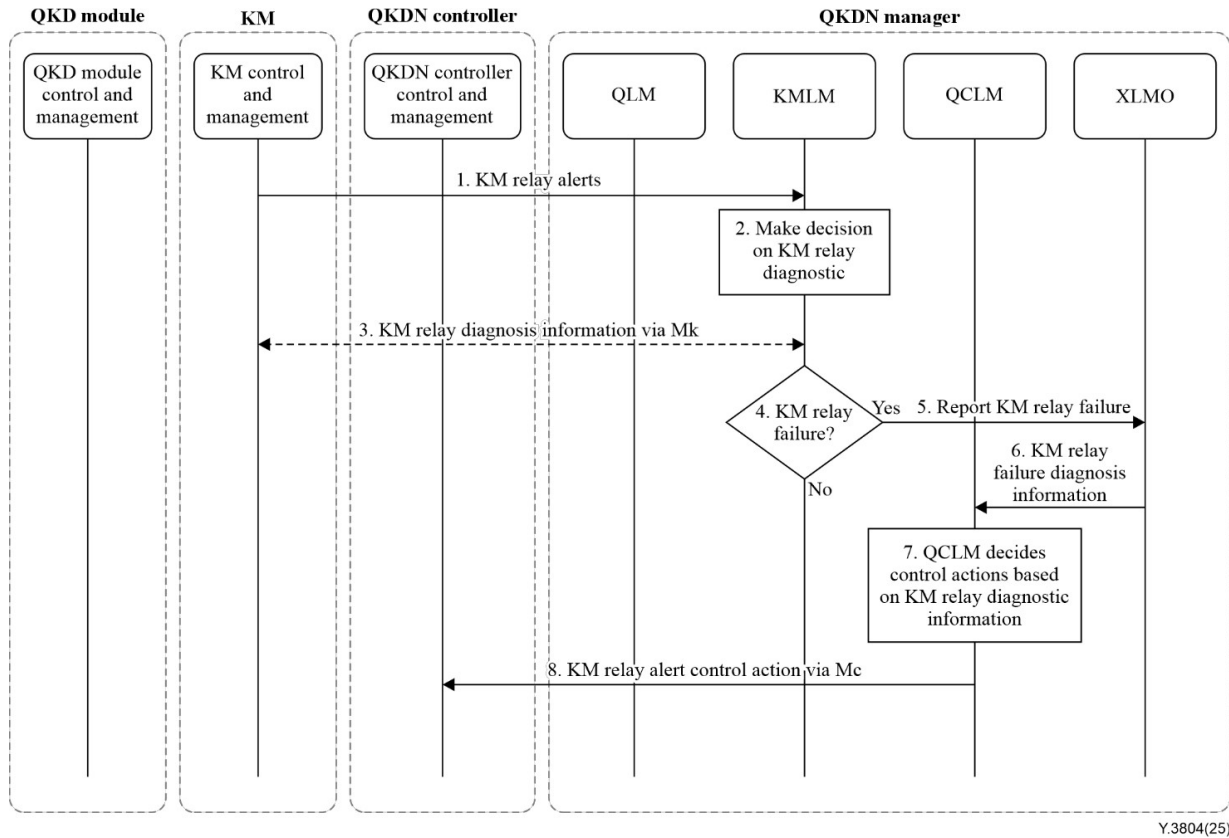
(그림 3) 구독-통지 정보 교환의 장애 관리 절차: QKD 링크 장애

10.1.2 장애 관리 절차: KM의 키 릴레이 장애

(1) 요청-응답 정보 교환

KM의 키 릴레이 장애에 대한 관리 절차는 (그림 4)와 같다.

- 1) KM 장애가 발생하면 KMLM은 KM 릴레이 경보와 같은 경보를 수신한다.
- 2) KMLM은 KM 릴레이 진단의 개시를 결정한다.
- 3) KMLM은 필요한 경우 선택적으로 KM에 KM 릴레이 진단 요청을 전송하고 KM 릴레이 진단 정보 보고를 수신한다.
- 4) KMLM은 KM 릴레이 진단 정보를 분석하여 장애가 키 릴레이와 관련되어 있는지 확인한다.
- 5) 관련되어 있으면, KMLM은 KM 릴레이 진단 정보에 기반하여 KM의 키 릴레이 장애를 XLMO에 보고한다.
- 6) XLMO는 이를 QCLM으로 전송한다.
- 7) QCLM은 경보에 대응하기 위한 적절한 제어 결정을 내린다.
- 8) QCLM은 필요한 조치를 위해 이를 QKDN 제어기로 전송한다.



Y.3804(25)

(그림 4) 요청-응답 정보 교환의 장애 관리 절차: KM의 키 릴레이 장애

(2) 구독-통지 정보 교환

KM의 키 릴레이 장애에 대한 장애 관리 절차는 (그림 5)와 같다.

- 1) KMLM은 Mk 참조점을 통해 KM 모듈 제어 및 관리 기능에 DataCollectionSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 수집을 구독한다. KM 모듈 제어 및 관리 기능은 구독이 수용 가능하면 OK로 응답한다.

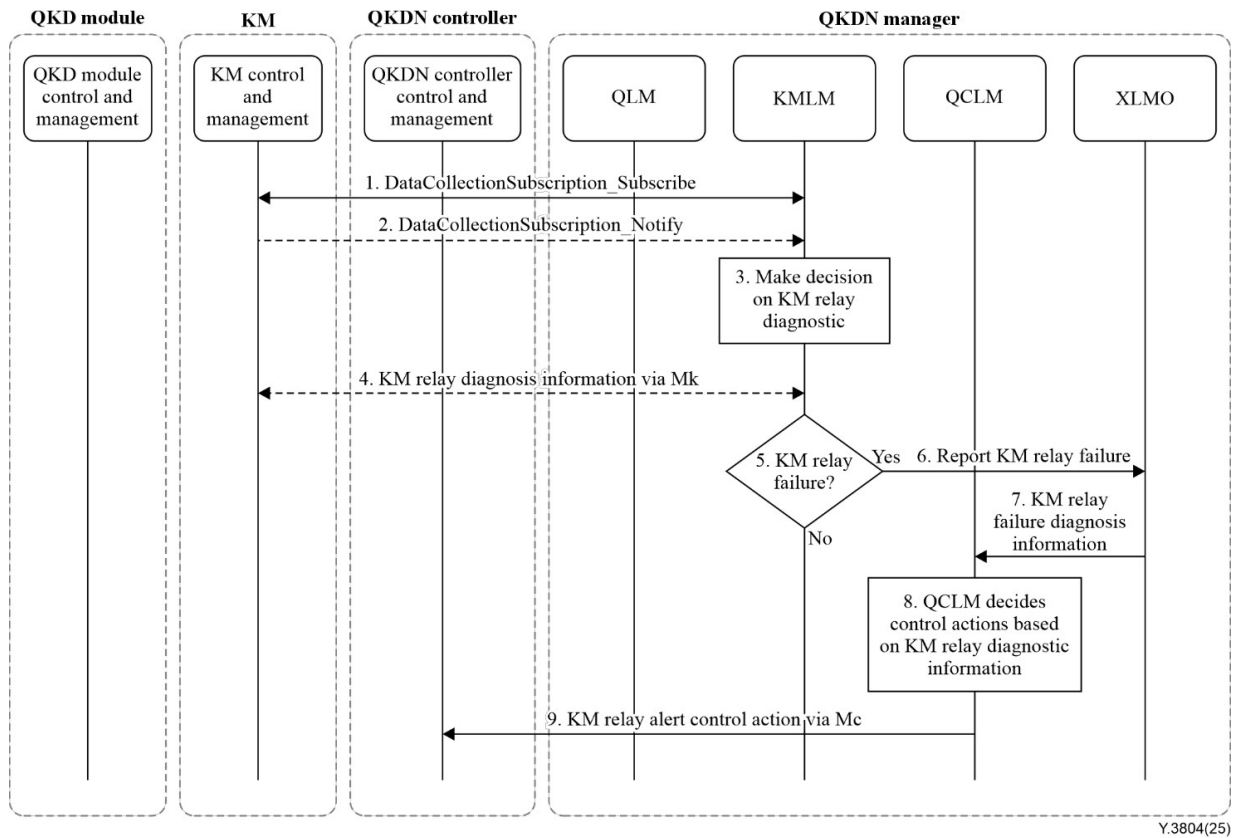
주 1 - KMLM이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II.1>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation은 장애 관리를 나타낸다.

- 2) KM 모듈 제어 및 관리 기능은 1)단계의 구독에 따라 DataCollectionSubscription_Notify 연산을 호출하여 KMLM에 데이터 수집을 통지한다.

주 2 - 예를 들어, KM 장애가 발생하면 KM 릴레이 경보가 통지된다. KMLM에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II.1>에 열거되어 있다. DataCollectionSubscription_Notify는 선택적으로 EventNotify를 포함한다. 이 단계에서 EventNotify는 KM 릴레이 진단 정보 보고를 나타낼 수 있다. 이 경우 3), 4)단계는 생략할 수 있다.

역자 주 - "KM 모듈 제어 및 관리 기능"은 원문(KM module control and management function) 표기를 그대로 옮긴 것으로, KM 제어 및 관리 기능을 의미하는 것으로 보인다. 또한 주 2의 "<표 II.1>"은 문맥상 <표 II.2>를 의미하는 것으로 보인다.

- 3) KMLM은 KM 릴레이 진단의 개시를 결정한다.
- 4) KMLM은 필요한 경우 선택적으로 KM에 KM 릴레이 진단 요청을 전송하고 KM 릴레이 진단 정보 보고를 수신한다.
- 5) KMLM은 KM 릴레이 진단 정보를 분석하여 장애가 키 릴레이와 관련되어 있는지 확인한다.
- 6) 관련되어 있으면, KMLM은 KM 릴레이 진단 정보에 기반하여 KM의 키 릴레이 장애를 XLMO에 보고한다.
- 7) XLMO는 이를 QCLM으로 전송한다.
- 8) QCLM은 경보에 대응하기 위한 적절한 제어 결정을 내린다.
- 9) QCLM은 필요한 조치를 위해 이를 QKDN 제어기로 전송한다.



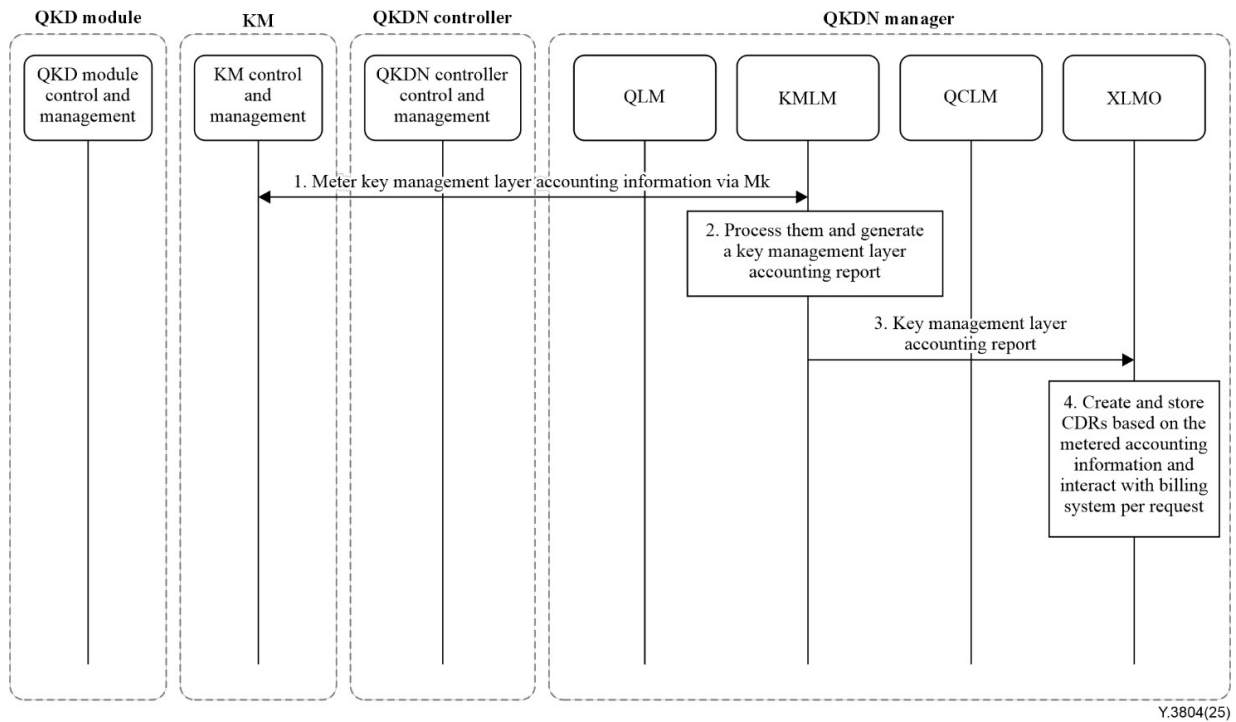
(그림 5) 구독-통지 정보 교환의 장애 관리 절차: KM의 키 릴레이 장애

10.2 계정 관리 절차

(1) 요청-응답 정보 교환

계정 관리 절차는 (그림 6)과 같다.

- 1) KMLM은 Mk 참조점을 통해 KM으로부터 계정 정보를 측정한다.
- 2) KMLM은 측정된 계정 정보를 처리하여 보고서를 생성한다.
- 3) KMLM은 추가 과금 처리를 위해 보고서를 XLMO로 전송한다.
- 4) 이후 XLMO는 측정된 키 관리 계층 계정 보고서에 기반하여 과금 데이터 레코드(CDR)를 생성 및 저장하고, 요청을 수신하면 청구 시스템과 상호작용한다.

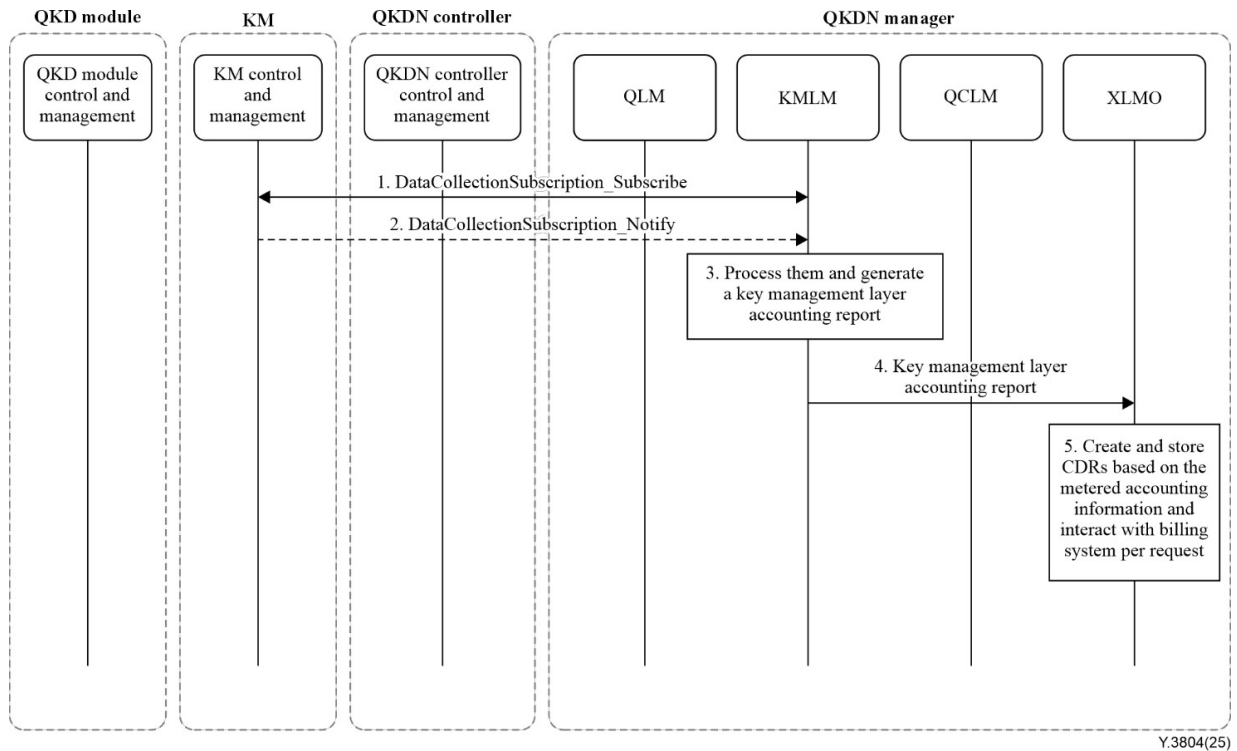


(그림 6) 요청-응답 정보 교환의 계정 관리 절차

(2) 구독-통지 정보 교환

계정 관리 절차는 (그림 7)과 같다.

- 1) KMLM 은 Mk 참조점을 통해 KM 모듈 제어 및 관리 기능에 DataCollectionSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 수집을 구독한다. KM 모듈 제어 및 관리 기능은 구독이 수용 가능하면 OK 로 응답한다.
주 1 – KMLM 이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II .1>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation 은 계정 관리를 나타낸다.
- 2) KM 모듈 제어 및 관리 기능은 1)단계의 구독에 따라 DataCollectionSubscription_Notify 연산을 호출하여 KMLM 에 데이터 수집을 통지한다.
주 2 – KMLM 에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II .2>에 열거되어 있다. DataCollectionSubscription_Notify 는 EventNotify 를 포함한다. 이 단계에서 EventNotify 는 계정 정보를 나타낸다.
- 3) KMLM 은 측정된 계정 정보를 처리하여 보고서를 생성한다.
- 4) KMLM 은 추가 과금 처리를 위해 보고서를 XLMO 로 전송한다.
- 5) 이후 XLMO 는 측정된 키 관리 계층 계정 보고서에 기반하여 과금 데이터 레코드 (CDR)를 생성 및 저장하고, 요청을 수신하면 청구 시스템과 상호작용한다.



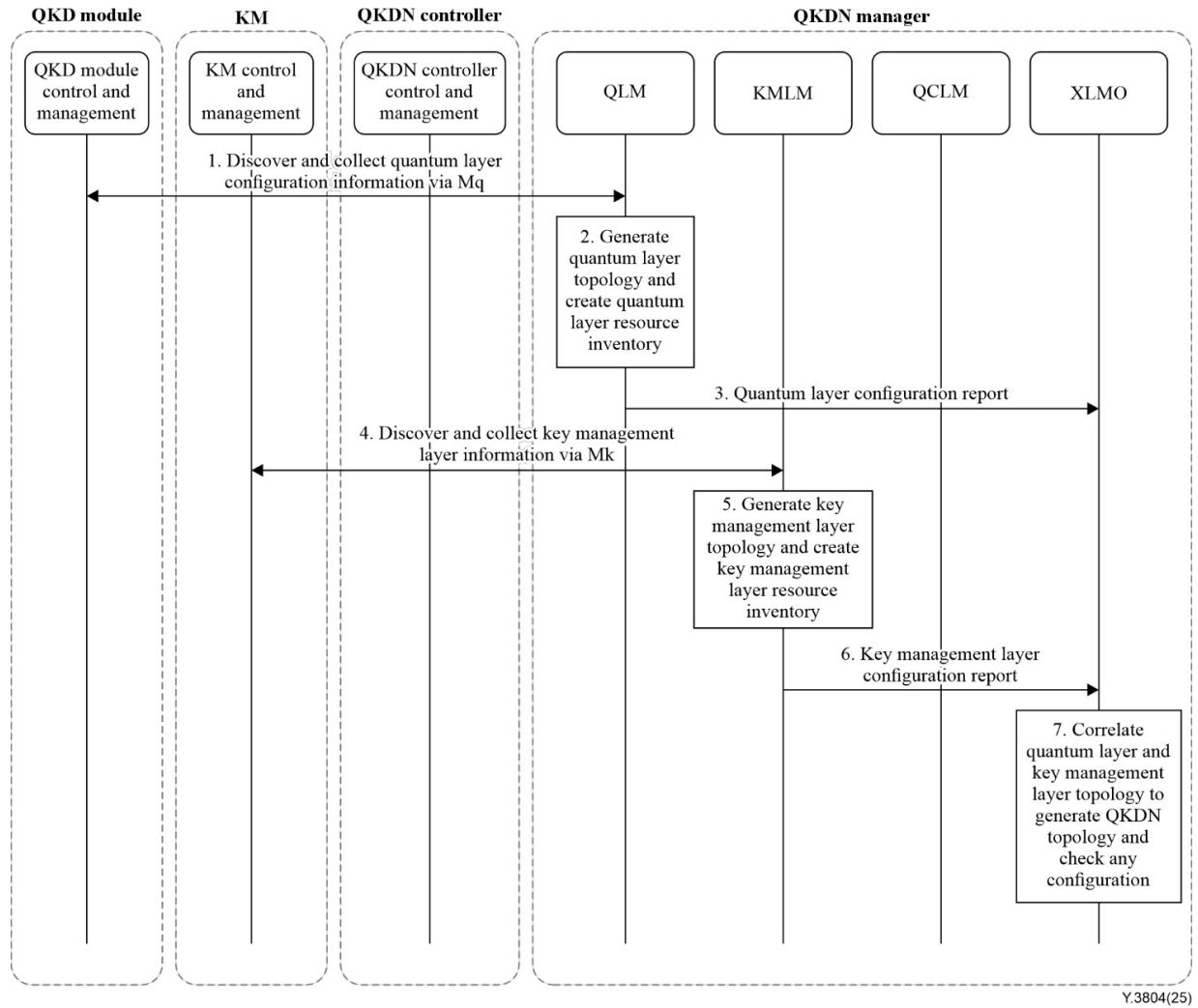
(그림 7) 구독-통지 정보 교환의 계정 관리 절차

10.3 구성 관리 절차

(1) 요청-응답 정보 교환

구성 관리 절차는 (그림 8)과 같다.

- 1) QLM은 Mq 참조점을 통해 QKD 모듈 제어 및 관리 기능으로부터 양자 계층 구성 정보를 탐색하고 수집한다.
- 2) QLM은 양자 계층 토폴로지를 생성하고 양자 계층 자원 인벤토리를 작성한다.
- 3) QLM은 양자 계층 구성 보고서를 XLMO로 전송한다.
- 4) KMLM은 Mk 참조점을 통해 키 관리 계층 구성 정보를 탐색하고 수집한다.
- 5) KMLM은 키 관리 계층 토폴로지를 생성하고 키 관리 계층 자원 인벤토리를 작성한다.
- 6) KMLM은 키 관리 계층 구성 보고서를 XLMO로 전송한다.
- 7) XLMO는 수신한 양자 계층 및 키 관리 계층 토폴로지 정보를 상관시켜 QKDN 전체 토폴로지를 생성하고, 구성 오류 여부도 확인한다.



Y.3804(25)

(그림 8) 요청-응답 정보 교환의 구성 관리 절차

(2) 구독-통지 정보 교환

구성 관리 절차는 (그림 9)와 같다.

- 1) QLM은 Mq 참조점을 통해 QKD 모듈 제어 및 관리 기능에 DataCollectionSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 수집을 구독한다. QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 구독이 수용 가능하면 OK로 응답한다.

주 1 - QLM이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II.1>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation은 구성 관리를 나타낸다.

- 2) QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 1)단계의 구독에 따라 DataCollectionSubscription_Notify 연산을 호출하여 QLM에 데이터 수집을 통지한다.

주 2 - QLM에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II.2>에 열거되어 있다.

- 3) QLM은 양자 계층 토폴로지를 생성하고 양자 계층 자원 인벤토리를 작성한다. QLM은 수행한 내용을 포함하여 분석 보고서를 갱신한다.

4)~6)단계에서 KMLM도 QLM이 1)~3)단계에서 수행한 것과 동일한 과정을 키 관리 계층 구성 관리에 대해 수행한다.

- 7) QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 Mq 참조점을 통해 QLM에 AnalyticsSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 분석을 구독한다. QLM은 구독이 수용 가능하면 OK로 응답한다.

주 3 - QKD 모듈 제어 및 관리 기능이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II.3>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation은 구성 관리를 나타낸다.

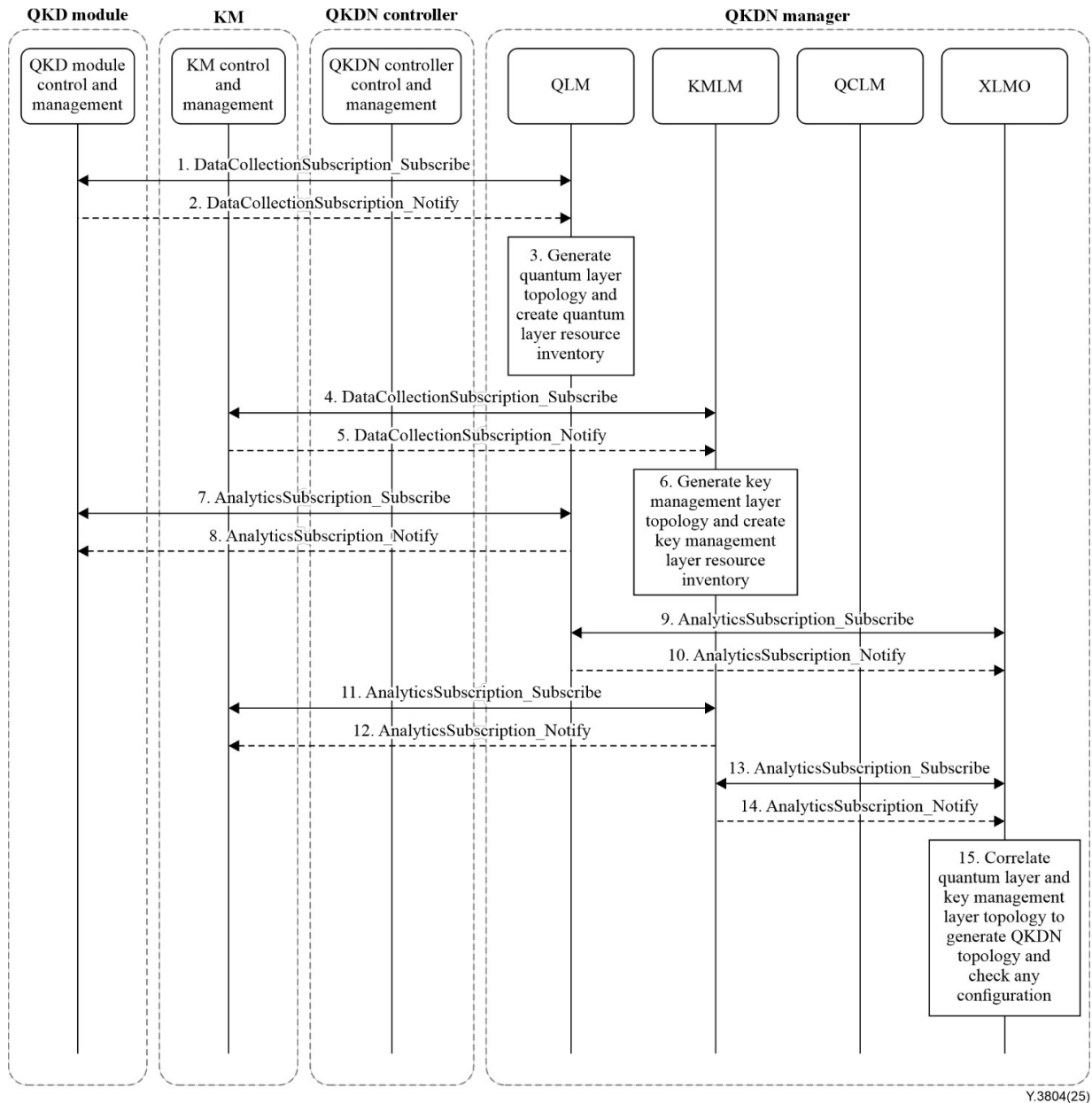
- 8) QLM은 7)단계의 구독에 따라 AnalyticsSubscription_Notify 연산을 호출하여 QKD 모듈 제어 및 관리 기능에 데이터 분석을 통지한다.

주 4 – QLM 에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II.4>에 열거되어 있다.

9)~10)단계에서 QLM 은 XLMO 에 대해서도 위와 동일한 연산을 수행하며, 이는 QLM 의 결정에 따른다.

11)~14)단계에서 KMLM 도 QLM 이 7)~10)단계에서 수행한 것과 동일한 과정을 키 관리 계층 구성 관리에 대해 수행한다.

- 15) XLMO 는 수신한 양자 계층 및 키 관리 계층 토폴로지 정보를 상관시켜 QKDN 전체 토폴로지를 생성하고, 구성 오류 여부도 확인한다.



(그림 9) 구독-통지 정보 교환의 구성 관리 절차

10.4 성능 관리 절차

(1) 요청-응답 정보 교환

성능 관리 절차는 (그림 10)과 같다.

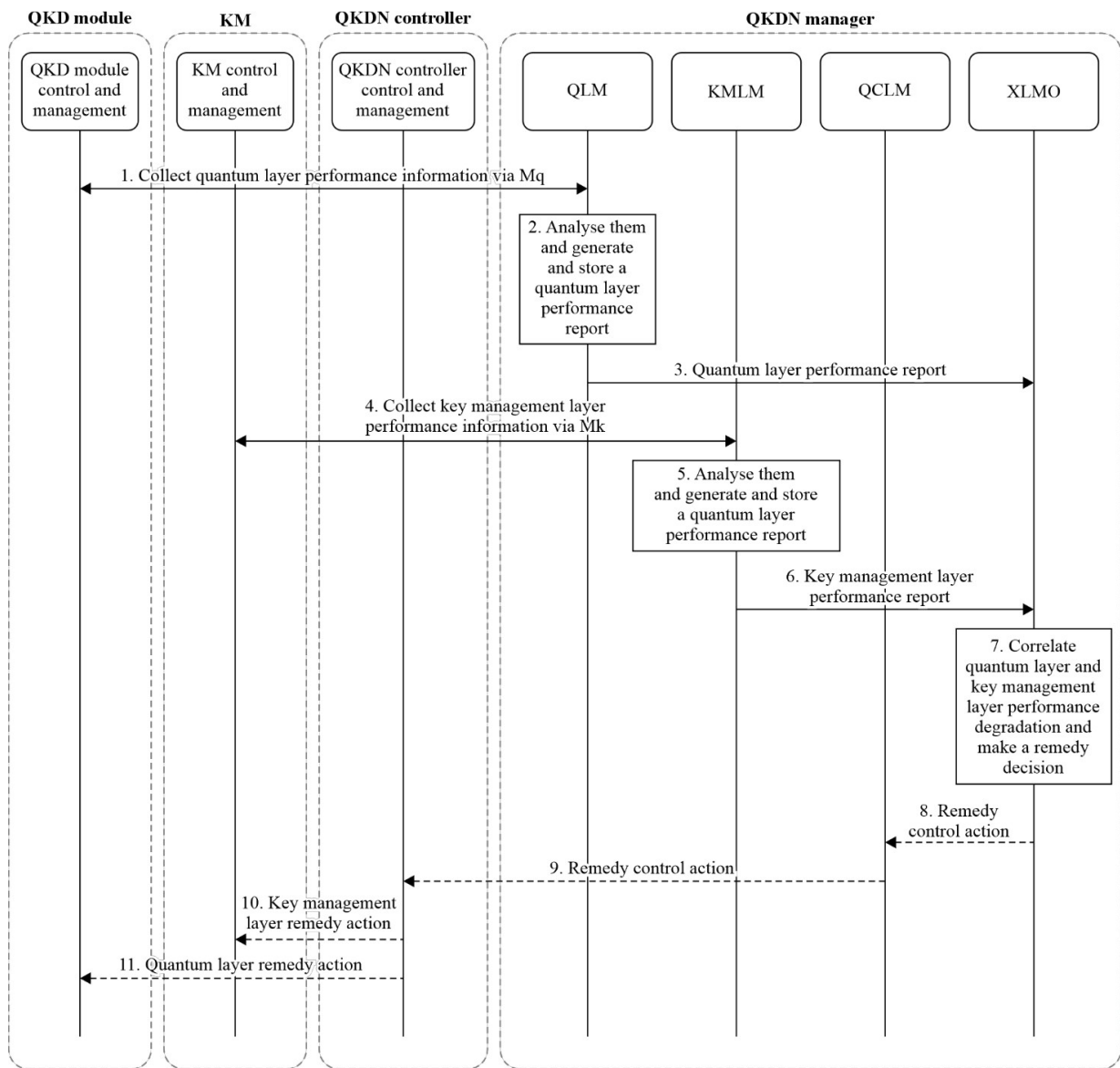
- 1) QLM 은 Mq 참조점을 통해 QKD 모듈 제어 및 관리 기능으로부터 양자 계층 성능 정보를 수집한다.
- 2) QLM 은 수집된 성능 정보를 분석하고 보고서를 생성 및 저장한다.

- 3) 이후 QLM은 양자 계층의 성능 저하 문제 여부를 확인한다. 그런 다음 QLM은 성능 보고서를 XLMO로 전송한다.
- 4)~6)단계에서 KMLM도 QLM이 1)~3)단계에서 수행한 것과 동일한 과정을 키 관리 계층 성능 관리에 대해 수행한다.

주 1 – 수집 과정의 순서는 중요하지 않다. 구현에 따라 두 과정은 병렬로 또는 임의의 순서로 수행될 수 있다.

- 7) XLMO는 양자 계층과 키 관리 계층의 성능 정보를 상관시켜 계층 간 성능 저하 문제를 식별한다. 그런 다음 양자 계층과 키 관리 계층 모두에 대한 개선 조치 정책을 생성한다.
- 8) 이후 XLMO는 개선 제어 조치를 QCLM으로 전송한다.
- 9) QCLM은 이를 QKDN 제어기로 전송한다.
- 10) QKDN 제어기는 개선 조치를 QKD 모듈의 제어 및 관리 기능으로 전달한다.
- 11) QKDN 제어기는 이를 KM의 제어 및 관리 기능으로도 전달한다.

주 2 – 개선 결정 및 관련 조치에 대한 세부 제안은 이 표준의 범위를 벗어난다.



Y.3804(25)

(그림 10) 요청-응답 정보 교환의 성능 관리 절차

(2) 구독-통지 정보 교환

성능 관리 절차는 (그림 11)과 같다.

1) QLM은 Mq 참조점을 통해 QKD 모듈 제어 및 관리 기능에 DataCollectionSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 수집을 구독한다. QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 구독이 수용 가능하면 OK로 응답한다.

주 1 - QLM이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II.1>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation은 성능 관리를 나타낸다.

2) QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 1)단계의 구독에 따라 DataCollectionSubscription_Notify 연산을 호출하여 QLM에 데이터 수집을 통지한다.

주 2 - QLM에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II.2>에 열거되어 있다.

3) QLM은 수집된 성능 정보를 분석하고 분석 보고서를 생성 및 저장한다.

4) QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 Mq 참조점을 통해 QLM에 AnalyticsSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 분석을 구독한다. QLM은 구독이 수용 가능하면 OK로 응답한다.

주 3 - QKD 모듈 제어 및 관리 기능이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II.3>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation은 구성 관리를 나타낸다.

5) QLM은 4)단계의 구독에 따라 AnalyticsSubscription_Notify 연산을 호출하여 QKD 모듈 제어 및 관리 기능에 데이터 분석을 통지한다.

주 4 - QLM에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II.4>에 열거되어 있다.

6~7) QLM은 XLMO에 대해서도 위와 동일한 연산을 수행하며, 이는 QLM의 결정에 따른다.

8)~14)단계에서 KMLM도 QLM이 1)~7)단계에서 수행한 것과 동일한 과정을 키 관리 계층 성능 관리에 대해 수행한다.

주 5 - 수집 과정의 순서는 중요하지 않다. 구현에 따라 두 과정은 병렬로 또는 임의의 순서로 수행될 수 있다.

15) XLMO는 양자 계층과 키 관리 계층의 성능 정보를 상관시켜 계층 간 성능 저하 문제를 식별한다. 그런 다음 양자 계층과 키 관리 계층 모두에 대한 개선 조치 정책을 생성한다.

16) 이후 XLMO는 개선 제어 조치를 QCLM으로 전송한다.

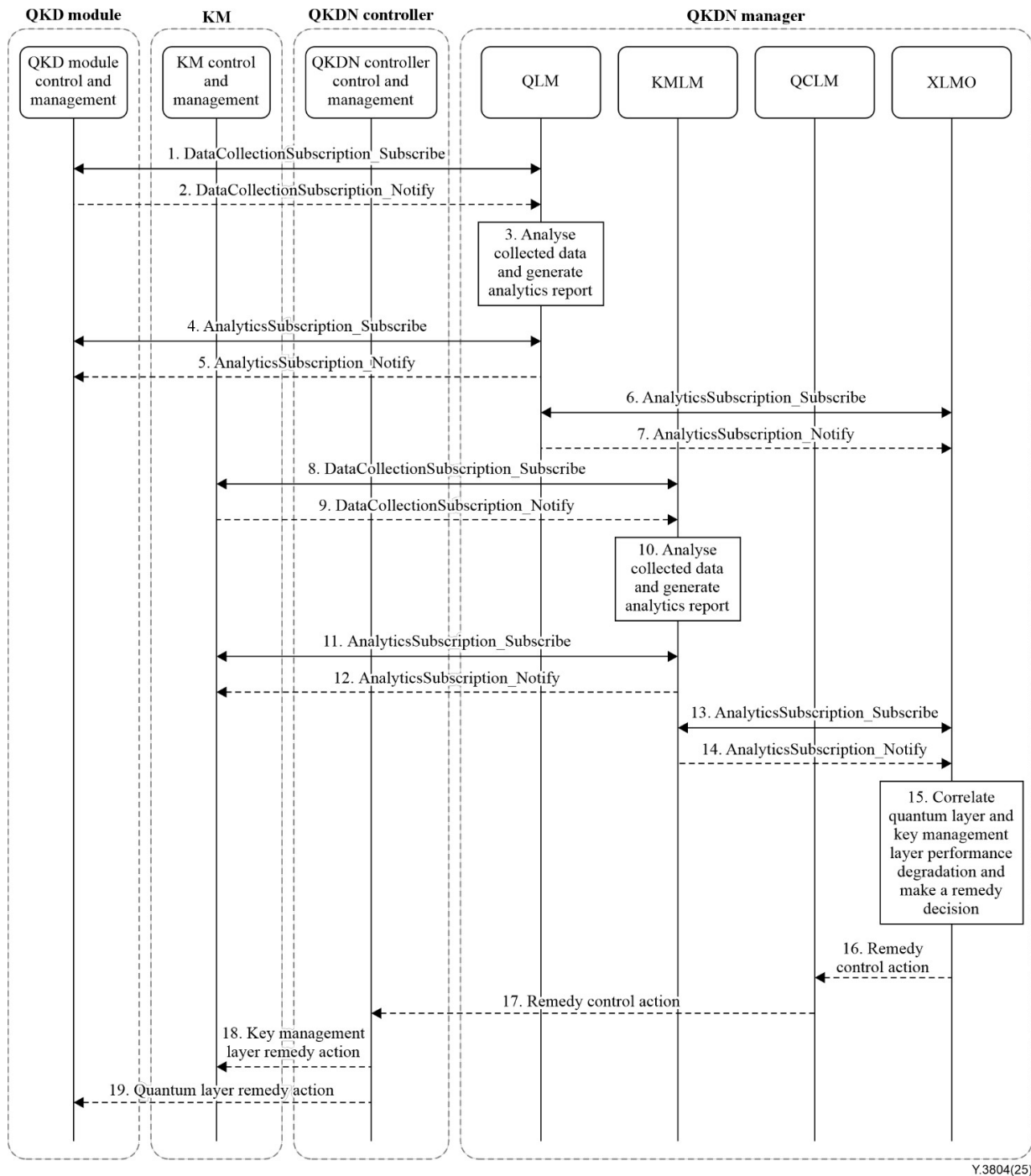
17) QCLM은 이를 QKDN 제어기로 전송한다.

18) QKDN 제어기는 개선 조치를 QKD (모듈)의 제어 및 관리 기능으로 전달한다.

19) QKDN 제어기는 이를 KM의 제어 및 관리 기능으로도 전달한다.

주 6 - 개선 결정 및 관련 조치에 대한 세부 제안은 이 표준의 범위를 벗어난다.

역자 주 - 주 3의 "구성 관리"는 원문(configuration management) 표기를 그대로 옮긴 것으로, 이 절차에서는 성능 관리를 의미하는 것으로 보인다. 18)단계는 원문이 "the QKD"로 끝나 "(모듈)"을 보충하였다.



(그림 11) 구독-통지 정보 교환의 성능 관리 절차

10.5 보안 관리 절차

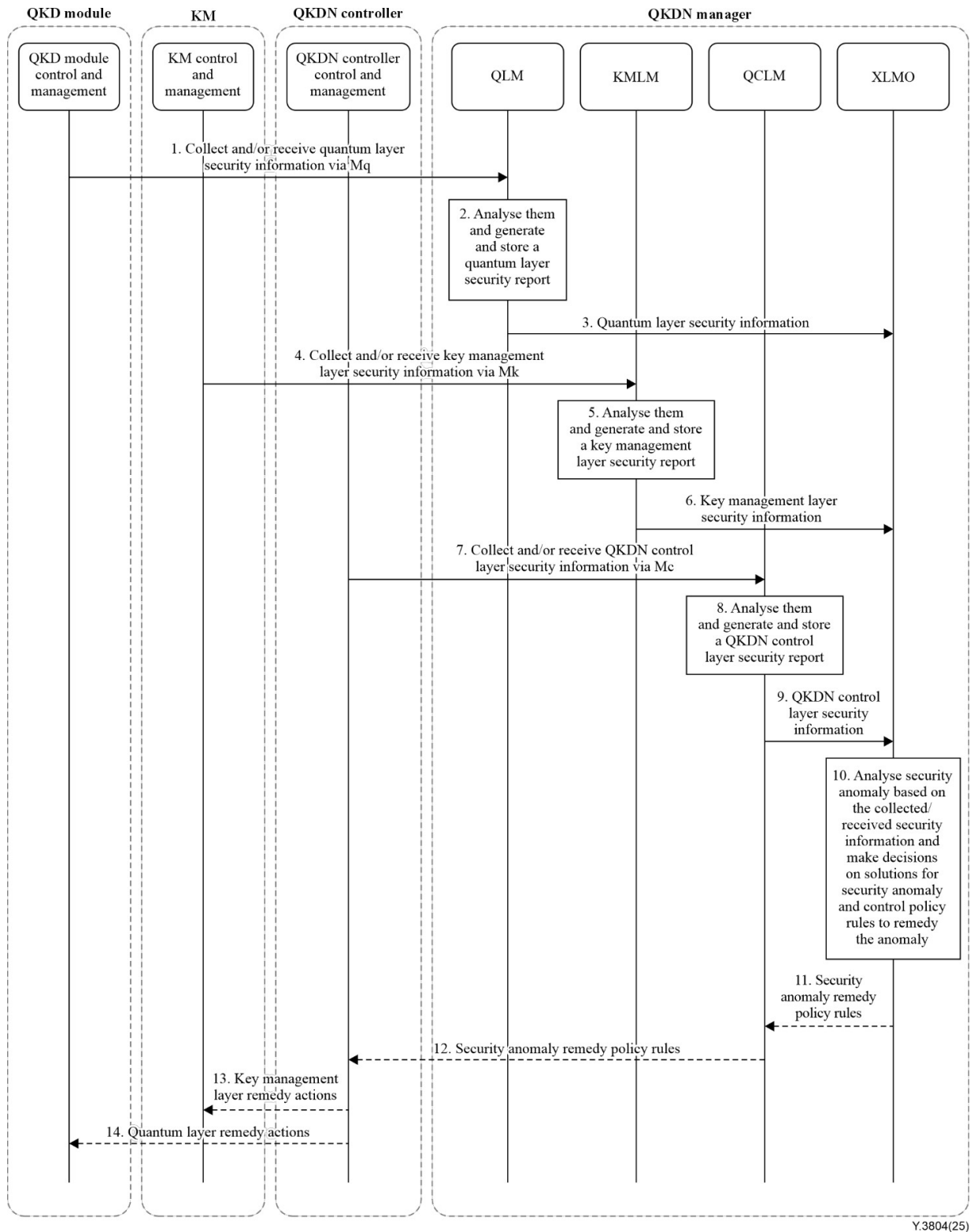
(1) 요청-응답 정보 교환

보안 관리 절차는 (그림 12)와 같다.

- 1) QLM은 Mq 참조점을 통해 QKD 모듈 제어 및 관리 기능으로부터 양자 계층 보안 정보를 수집 및/또는 수신한다.
- 2) QLM은 수집된 보안 정보를 분석하고 보고서를 생성 및 저장한다.
- 3) 이후 QLM은 양자 계층 보안 정보를 XLMO로 전달한다.
- 4)~6)단계와 7)~9)단계에서 KMLM과 QCLM도 각각 QLM이 1)~3)단계에서 수행한 것과 같이 키 관리 계층과 QKDN 제어 계층으로부터 보안 정보를 수집한다.

주 1 - 계층별 보안 정보 수집 순서는 QKDN 구현에 따라 달라질 수 있다.

- 10) XLMO 는 수집된 보안 정보에 기반하여 보안 이상을 분석하고, 보안 이상에 대한 해결 방안과 이상을 개선하기 위한 제어 정책 규칙을 결정한다.
 - 11) XLMO 는 결정된 보안 이상 개선 정책 규칙을 QCLM 에 보고한다.
 - 12) QCLM 은 이를 QKDN 제어기로 전송한다.
 - 13) QKDN 제어기는 개선 조치를 QKD 모듈의 제어 및 관리 기능으로 전달한다.
 - 14) QKDN 제어기는 이를 KM 의 제어 및 관리 기능으로도 전달한다.
- 주 2 – 개선 결정 및 관련 조치에 대한 세부 제안은 이 표준의 범위를 벗어난다.



(그림 12) 요청-응답 정보 교환의 보안 관리 절차

(2) 구독-통지 정보 교환

보안 관리 절차는 (그림 13)과 같다.

- 1) QLM은 Mq 참조점을 통해 QKD 모듈 제어 및 관리 기능에 DataCollectionSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 수집을 구독한다. QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 구독이 수용 가능하면 OK로 응답한다.

주 1 - QLM이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II.1>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation은 보안 관리를 나타낸다.

- 2) QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 1)단계의 구독에 따라 DataCollectionSubscription_Notify 연산을 호출하여 QLM 에 데이터 수집을 통지한다.

주 2 - QLM 에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II.2>에 열거되어 있다.

- 3) QLM 은 수집된 보안 정보를 분석하고 분석 보고서를 생성 및 저장한다.
- 4) QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 Mq 참조점을 통해 QLM 에 AnalyticsSubscription_Subscribe 연산을 호출하여 데이터 분석을 구독한다. QKD 모듈 제어 및 관리 기능은 구독이 수용 가능하면 OK 로 응답한다.

주 3 - QKD 모듈 제어 및 관리 기능이 제공할 수 있는 정보 요소는 <표 II.3>에 열거되어 있다. 이 단계에서 TypeOperation 은 구성 관리를 나타낸다.

- 5) QLM 은 4)단계의 구독에 따라 AnalyticsSubscription_Notify 연산을 호출하여 QKD 모듈 제어 및 관리 기능에 데이터 분석을 통지한다.

주 4 - QLM 에 제공될 수 있는 정보 요소는 <표 II.4>에 열거되어 있다.

6~7) QLM 은 XLMO 에 대해서도 위와 동일한 연산을 수행하며, 이는 QLM 의 결정에 따른다.

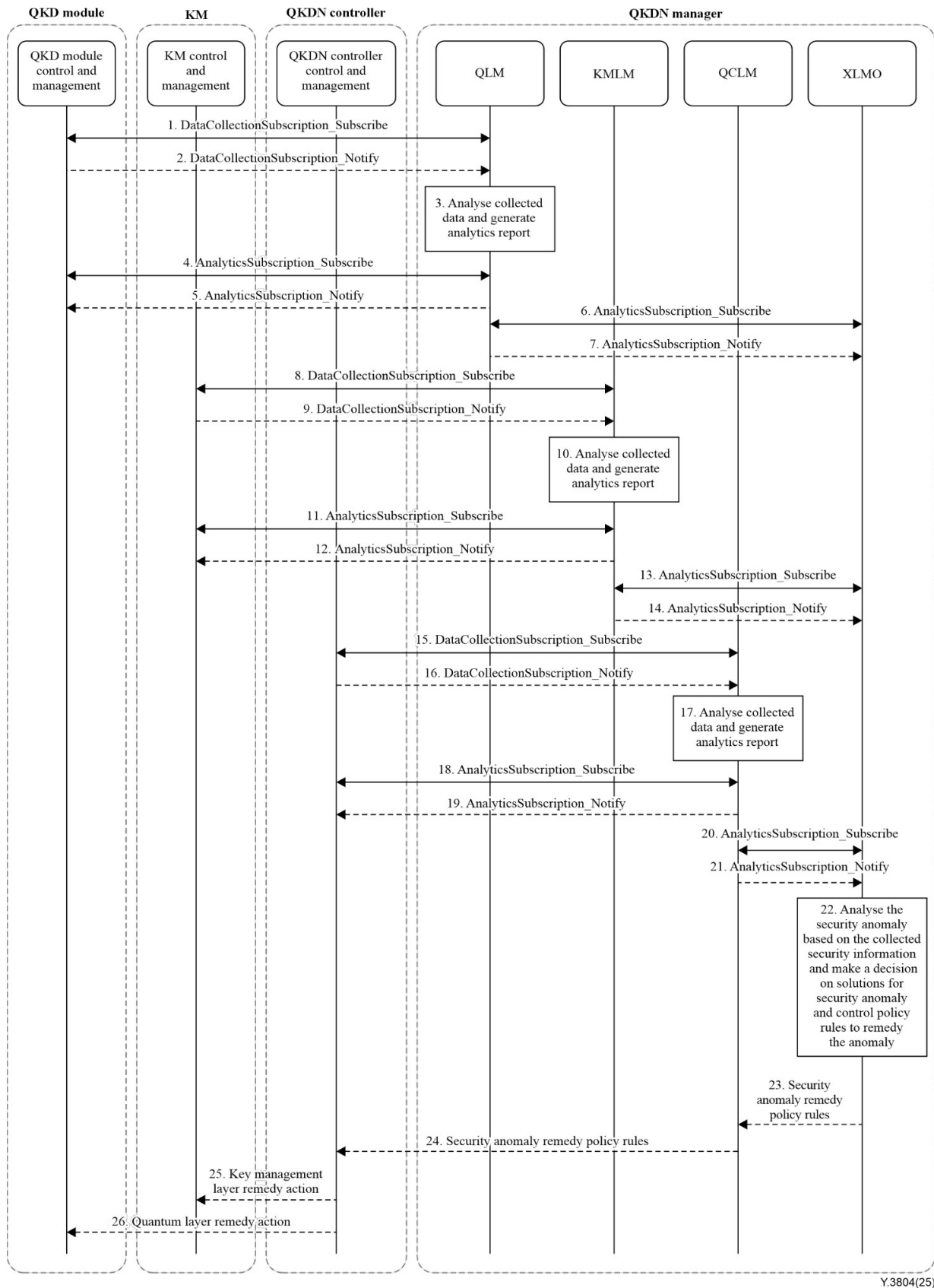
8)~14)단계와 15)~21)단계에서 KMLM 과 QCLM 도 각각 QLM 이 1)~7)단계에서 수행한 것과 같이 키 관리 계층과 QKDN 제어 계층으로부터 보안 정보를 수집하고, 보안 분석 결과를 보고한다.

주 5 - 계층별 보안 정보 수집 순서는 QKDN 구현에 따라 달라질 수 있다.

- 22) XLMO 는 수집된 보안 정보에 기반하여 보안 이상을 분석하고, 보안 이상에 대한 해결 방안과 이상을 개선하기 위한 제어 정책 규칙을 결정한다.
- 23) XLMO 는 결정된 보안 이상 개선 정책 규칙을 QCLM 에 보고한다.
- 24) QCLM 은 이를 QKDN 제어기로 전송한다.
- 25) QKDN 제어기는 개선 조치를 QKD 모듈의 제어 및 관리 기능으로 전달한다.
- 26) QKDN 제어기는 이를 KM 의 제어 및 관리 기능으로도 전달한다.

주 6 - 개선 결정 및 관련 조치에 대한 세부 제안은 이 표준의 범위를 벗어난다.

역자 주 - 4)단계에서 OK 로 응답하는 주체와 주 3 의 "구성 관리"는 원문 표기를 그대로 옮긴 것이다. 다른 절차와 비교하면 각각 QLM 과 보안 관리를 의미하는 것으로 보인다.



Y.3804(25)

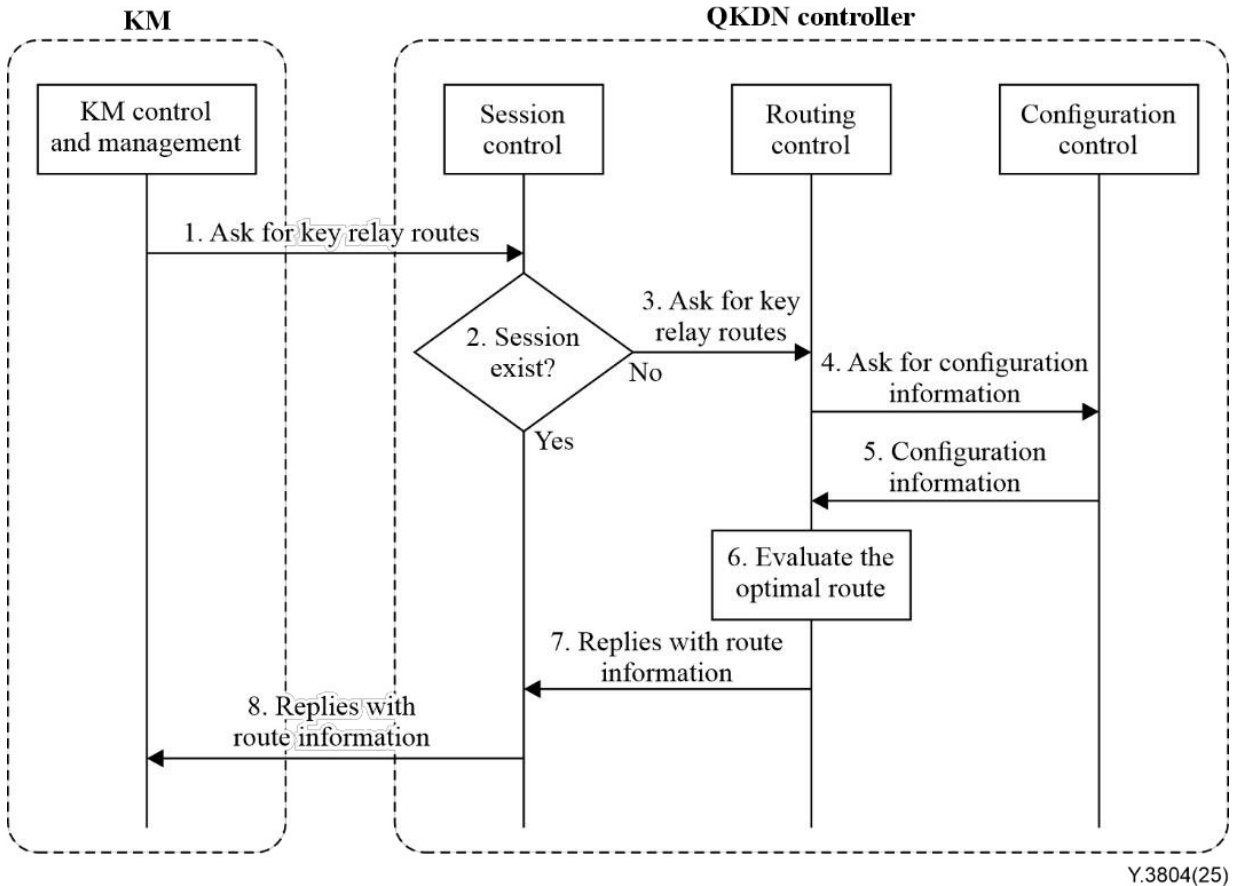
(그림 13) 구독-통지 정보 교환의 보안 관리 절차

10.6 키 릴레이 절차

키 릴레이 제어 절차는 (그림 14)와 같다.

- 1) KM 은 QKDN 제어기의 세션 제어 기능에 키 릴레이 경로를 요청한다.

- 2) 세션 제어 기능은 출발지 QKD 노드와 목적지 QKD 노드 간에 세션이 있는지 확인한다.
- 3) 세션이 없으면, 세션 제어 기능은 라우팅 제어 기능에 키 릴레이 경로를 요청한다.
- 4) 라우팅 제어 기능은 구성 제어 기능에 구성 정보를 요청한다.
- 5) 구성 제어 기능은 구성 정보로 응답한다.
- 6) 라우팅 제어 기능은 응답받은 구성 정보에 기반하여 최적 경로를 산정한다.
- 7) 라우팅 제어 기능은 세션 제어 기능에 경로 정보로 응답한다.
- 8) 세션 제어 기능은 KM 에 경로 정보로 응답한다.

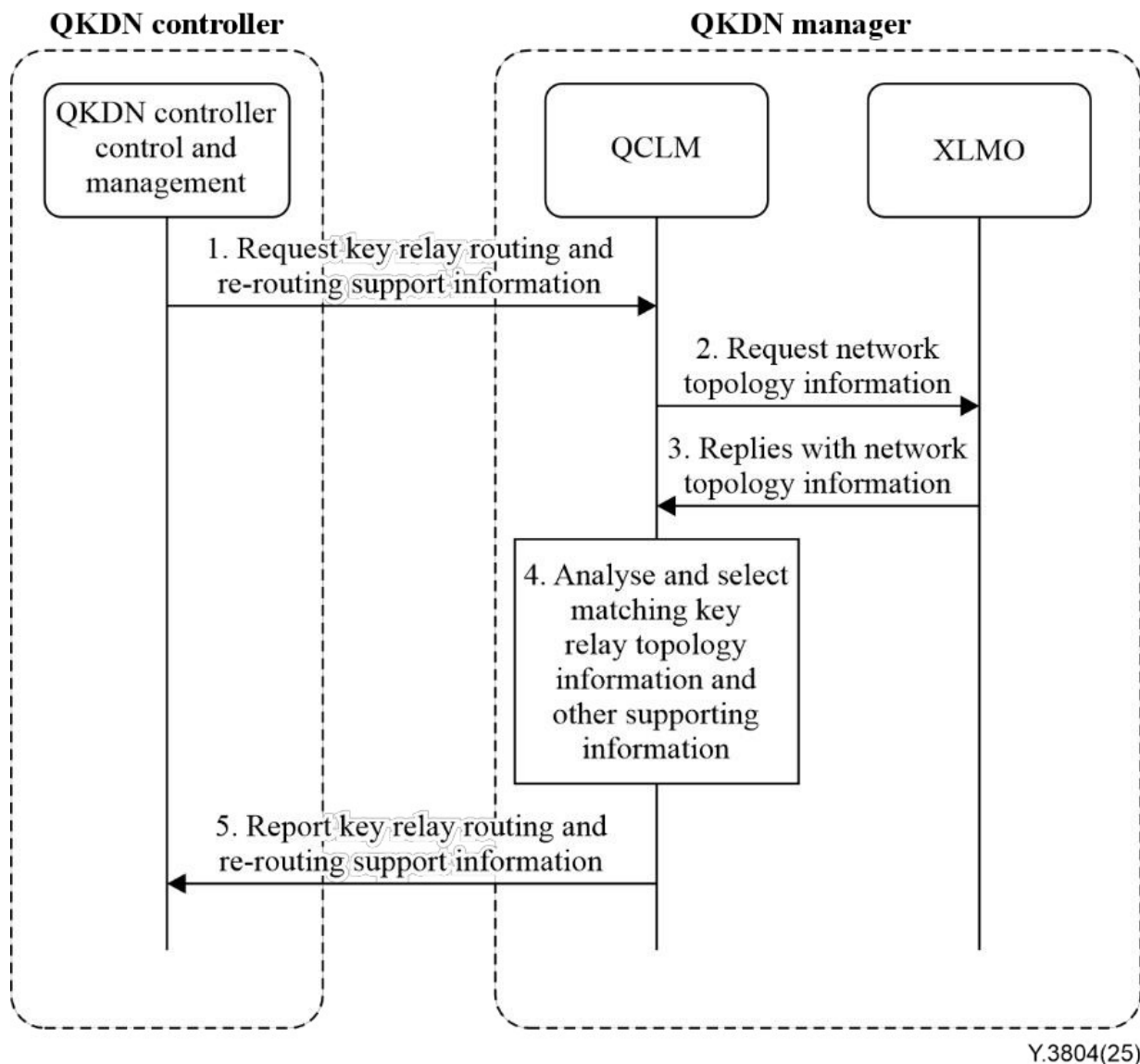


(그림 14) 키 릴레이 절차

10.7 키 릴레이 재라우팅 절차

키 릴레이 재라우팅 절차는 (그림 15)와 같다.

- 1) QCLM 은 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능이 요청한 키 릴레이 라우팅 및 재라우팅 지원 정보 요청을 수신한다.
- 2) QCLM 은 XLMO 에 네트워크 토폴로지 정보를 요청한다.
- 3) XLMO 는 이를 QCLM 에 보고한다.
- 4) QCLM 은 해당하는 키 릴레이 토폴로지 정보와 기타 지원 정보를 분석하고 선택한다.
- 5) QCLM 은 키 릴레이 라우팅 및 재라우팅 조치를 제어할 수 있도록 결과 지원 정보를 QKDN 제어기에 보고한다.



Y.3804(25)

(그림 15) 키 릴레이 재라우팅 절차

11 보안 고려사항(Security Considerations)

보안 위협과 잠재적 공격을 완화하기 위해 기밀성, 무결성, 인증성, 부인방지, 가용성 및 추적성 문제를 다루어야 하며, QKDN, 사용자 네트워크 및 두 네트워크 간 인터페이스에서 적절한 보안 및 프라이버시 보호 방안을 고려해야 한다. 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.

부록 I

참조점의 기능 및 정보 요소

(이 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

I.1 QKDN 제어, 관리 및 오케스트레이션의 참조점

I.1.1 세션 처리 기능

관리 참조점을 통한 QKDN 관리 세션 운용의 신뢰성과 성능을 보장하기 위해 다음 능력이 제공된다.

- **과부하 제어:** 참조점은 교환되는 정보 메시지의 넘침을 방지하기 위한 과부하 제어를 지원하는 기능을 제공한다.
- **동기화 및 감사:** 참조점은 복구와 운용 정보 통계 및 감사를 지원하기 위해, QKDN 관리 세션 상태의 동기화 및 감사를 지원하는 기능을 제공해야 한다.
- **세션 상태 유지:** 참조점은 소프트 상태(soft-state) 또는 하드 상태(hard-state) 방식을 사용하여 세션 상태를 유지할 수 있어야 한다.

I.1.2 정보 교환 기능

이 절에서는 참조점의 정보 교환 기능을 간략히 기술한다.

요청-응답 트랜잭션: 참조점은 QKDN 관리자(QLM, KMLM, QCLM 및 XLMO 기능 포함)가 응답하는 QKDN 기능 구성 요소(QKD 링크, QKD 모듈, 키 관리자 및 QKDN 제어기 포함)에 트랜잭션 수행을 요청하고, 그 요청과 상관시킬 수 있는 응답을 받을 수 있게 하며, 그 반대의 경우도 가능하게 한다.

구독: 참조점은 QKDN 관리자와 QKDN 기능 구성 요소 간 통지를 위한 구독을 지원한다. 명시적 구독에서는 별도의 요청-응답 교환이 수행된다. 반면, 묵시적 구독에서는 통지 연산의 일부로 통지를 위한 구독이 포함된다.

통지: 참조점은 QKDN 관리자와 QKDN 기능 구성 요소 간 비동기 이벤트의 통지를 지원한다.

신뢰성 있는 전달: 참조점은 메시지의 신뢰성 있는 전달을 제공한다.

능력: 각 계층은 대응하는 적절한 계층 관리 기능의 능력을 판단한다.

보안: 참조점은 인증되지 않은 출처의 요청이 수행되지 않도록 하고, 각 계층이 전송된 통지의 출처를 검증할 수 있도록 정보를 교환하는 두 계층 간 인증을 지원한다.

일대다/다대일: 두 가지 모드가 지원된다. 1) 일대다 모드: 하나의 QKDN 관리 기능이 다수의 QKDN 관리 기능과 통신한다. 2) 다대일 모드: 다수의 QKDN 관리 기능이 하나의 QKDN 관리 기능에 요청한다.

I.2 참조점 공통 정보 요소

이 절에서는 <표 I.1>과 같이 모든 관리 참조점에 적용 가능한 공통 정보 요소를 제시한다.

<표 I.1> 공통 정보 요소

정보 요소	설명
사용자 식별자(User identifier)	단일 요청자의 동일 관리 도메인 내에서 계층 관리 기능 구성 요소(QCLM, KMLM 및 QLM)를 식별하는 고유 식별자
관리 연산 요청 세션 식별자(Management operation request session identifier)	QKDN 계층(QKDN 제어 계층, 키 관리 계층 및 양자 계층)으로 관리 연산 요청이 전송되는 세션의 식별자. 이 식별자는 동일 QKDN 계층 내에서 고유해야 함
전역 고유 IP 주소 정보(Globally unique IP address information) (선택)	각 계층 제어 및 관리 기능이 관리 연산을 요청하는 네트워크의 위치를 파악하는 데 사용되는 IP 주소 정보 집합
고유 IP 주소(Unique IP address)	각 계층 제어 및 관리 기능을 식별하기 위한 IP 주소

정보 요소	설명
주소 영역(Address realm)	IP 주소의 주소 지정 도메인(예: 서브넷 프리픽스 또는 VPN ID)
관리 연산 요청자 식별자(Management operation requestor identifier)	각 계층 관리 서비스 요청자의 식별자. 각 계층 관리 기능 구성 요소(QCLM, KMLM 및 QLM)에 요청을 전송하는 요청자들 사이에서 고유함
관리 연산 요청 우선순위(Management operation request priority) (선택)	관리 연산 요청의 중요도 표시. 각 계층 관리 기능 구성 요소(QCLM, KMLM 및 QLM)가 우선순위 수준에 기반하여 동시 요청을 처리하는 데 사용할 수 있음
관리 연산 요청 결과(Management operation request result)	관리 연산 요청 결과의 표시(동기식 요청 결과와 예약 요청 결과를 모두 포함)
EventNotify	요청된 관리 연산에 대해 적절한 조치가 필요할 수 있는 이벤트에 관하여, 각 계층이 QKDN 관리자의 계층별 관리 기능에 통지를 보낼 수 있게 함

I.3 참조점 Mc

Mc 참조점은 QKDN 관리자의 QCLM 기능과 QKDN 제어 계층의 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능 간의 요청-응답 정보 교환 및 구독-통지 정보 교환을 지원해야 한다.

Mc 참조점은 도메인 내 참조점으로 동작한다.

I.3.1 QCLM 을 위한 Mc 기능

Mc 참조점은 QCLM 을 위해 다음 기능을 제공한다.

- QKDN 제어 계층 기능의 프로비저닝
- QKDN 제어 계층 기능의 성능 모니터링
- QKDN 제어 계층 기능의 경보 정보 수집
- 제어 조치를 위한 관리 결정 요청(예: 경로 구성 정보 등)
- 네트워크 운용 상태 요청(예: 라우팅 상태 등)
- 제어 오케스트레이션 조치 수행(예: 부하 분산을 위한 경로 수정 등)

I.3.2 정보 요소

Mc 참조점을 통해 교환되는 정보 요소는 <표 I.2>와 같이 분류된다.

<표 I.2> 참조점 Mc 의 정보 요소

정보 요소	설명
제어 오케스트레이션 조치 설명(Control orchestration action description)	제어 오케스트레이션 조치와 관련된 정보 요소를 설명함
제어 오케스트레이션 조치 유형(Control orchestration action type)	제어 오케스트레이션 조치 유형의 표시(예: 경로 수정, 경로 재프로비저닝 등)
제어 오케스트레이션 조치 우선순위(Control orchestration action priority)	조치 우선순위의 표시
제어 오케스트레이션 조치 값(Control orchestration action value)	조치 유형별 제어 오케스트레이션 조치의 명세

I.4 참조점 Mk

Mk 참조점은 QKDN 관리자의 KMLM 기능과 QKDN 키 관리 계층의 KM 제어 및 관리 기능 간의 요청-응답 정보 교환 및 구독-통지 정보 교환을 지원한다.

Mk 참조점은 도메인 내 참조점으로 동작한다.

I .4.1 KMLM 을 위한 Mk 기능

Mk 참조점은 KMLM 을 위해 다음 기능을 제공한다.

- 키 관리 계층 기능의 프로비저닝
- 키 관리 계층 기능의 성능 모니터링
- 키 관리 계층 기능의 경보 정보 수집(예: 키 생성 실패)
- 키 수명 주기 관리 정보, QKD 링크 파라미터 상태 등의 수집

I .4.2 정보 요소

Mk 참조점을 통해 교환되는 정보 요소는 <표 I .3>과 같이 분류된다.

<표 I .3> 참조점 Mk 의 정보 요소

정보 요소	설명
키 관리 계층 자원 설명(Key management layer resource description)	관리 목적의 키 관리 계층 자원에 대한 설명
키 관리 계층 관리 대상 자원 ID(Key management layer managed resource ID)	관리 대상으로 관심을 두는 키 관리 계층 관리 대상 자원의 식별자
키 관리 계층 성능 설명(Key management layer performance description)	키 관리 계층 관리 대상 자원의 성능 정보에 대한 설명
키 관리 계층 성능 정보 유형(Key management layer performance information type)	성능 정보 유형의 표시(예: 키 릴레이 지연, 키 데이터 손실 등)
키 관리 계층 성능 정보 대상 관리 객체 ID(Key management layer performance information target managed object ID)	성능 정보 수집 대상 관리 객체의 식별자
키 관리 계층 성능 정보 값(Key management layer performance information value)	수집된 성능 정보의 값
키 관리 계층 경보 설명(Key management layer alarm description)	키 관리 계층 관리 대상 자원의 경보 정보에 대한 설명
키 관리 계층 경보 유형(Key management layer alarm type)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 키 관리 계층 경보 유형의 표시
키 관리 계층 경보 ID(Key management layer alarm ID)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 키 관리 계층 경보의 식별자
키 관리 계층 경보 발생원 ID(Key management layer alarm source ID)	키 관리 계층 경보 발생원의 식별자
키 관리 계층 경보 값(Key management layer alarm value)	키 관리 계층 경보의 값

I .5 참조점 Mq

Mq 참조점은 QKDN 관리자의 QLM 기능과 QKDN 양자 계층의 QKD 모듈 제어 및 관리 기능 간의 요청-응답 정보 교환 및 구독-통지 정보 교환을 지원한다.

Mq 참조점은 도메인 내 참조점으로 동작한다.

I .5.1 QLM 을 위한 Mq 기능

Mq 참조점은 QLM 을 위해 다음 기능을 제공한다.

- 양자 계층 QKD 모듈 기능의 프로비저닝
- 양자 계층 QKD 모듈 기능의 성능 모니터링

- 양자 계층 QKD 모듈 기능의 경보 정보 수집

I .5.2 정보 요소

Mq 참조점을 통해 교환되는 정보 요소는 <표 I .4>와 같이 분류된다.

<표 I .4> 참조점 Mq 의 정보 요소

정보 요소	설명
양자 계층 QKD 모듈 자원 설명(QKD module in quantum layer resource description)	관리 목적의 양자 계층 QKD 모듈 자원에 대한 설명
양자 계층 QKD 모듈 관리 대상 자원 ID(QKD module in quantum layer managed resource ID)	관리 대상으로 관심을 두는 양자 계층 QKD 모듈 관리 대상 자원의 식별자
양자 계층 QKD 모듈 성능 설명(QKD module in quantum layer performance description)	양자 계층 QKD 모듈 관리 대상 자원의 성능 정보에 대한 설명
양자 계층 QKD 모듈 성능 정보 유형(QKD module in quantum layer performance information type)	성능 정보 유형의 표시(예: 키 릴레이 지연, 키 데이터 손실 등)
양자 계층 QKD 모듈 성능 정보 대상 관리 객체 ID(QKD module in quantum layer performance information target managed object ID)	성능 정보 수집 대상 관리 객체의 식별자
양자 계층 QKD 모듈 성능 정보 값(QKD module in quantum layer performance information value)	수집된 성능 정보의 값
양자 계층 QKD 모듈 경보 설명(QKD module in quantum layer alarm description)	양자 계층 QKD 모듈 관리 대상 자원의 경보 정보에 대한 설명
양자 계층 QKD 모듈 경보 유형(QKD module in quantum layer alarm type)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 양자 계층 QKD 모듈 경보 유형의 표시
양자 계층 QKD 모듈 경보 ID(QKD module in quantum layer alarm ID)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 양자 계층 QKD 모듈 경보의 식별자
양자 계층 QKD 모듈 경보 발생원 ID(QKD module in quantum layer alarm source ID)	양자 계층 QKD 모듈 경보 발생원의 식별자
양자 계층 QKD 모듈 경보 값(QKD module in quantum layer alarm value)	양자 계층 QKD 모듈 경보의 값

I .6 참조점 Mops

Mops 참조점은 QKDN 관리자의 QLM 기능과 QKDN 양자 계층 QKD 링크의 광 스위칭/분할 기능 간의 요청-응답 정보 교환 및 구독-통지 정보 교환을 지원한다.

Mops 참조점은 도메인 내 참조점으로 동작한다.

I .6.1 QLM 을 위한 Mops 기능

Mops 참조점은 QLM 을 위해 다음 기능을 제공한다.

- 양자 계층 QKD 링크 기능의 프로비저닝
- 양자 계층 QKD 링크 기능의 성능 모니터링
- 양자 계층 QKD 링크 기능의 경보 정보 수집

I .6.2 정보 요소

Mops 참조점을 통해 교환되는 정보 요소는 <표 I .5>와 같이 분류된다.

<표 I .5> 참조점 Mops 의 정보 요소

정보 요소	설명
양자 계층 QKD 링크 자원 설명(QKD link in quantum layer resource description)	관리 목적의 양자 계층 QKD 링크 자원에 대한 설명
양자 계층 QKD 링크 관리 대상 자원 ID(QKD link in quantum layer managed resource ID)	관리 대상으로 관심을 두는 양자 계층 QKD 링크 관리 대상 자원의 식별자
양자 계층 QKD 링크 성능 설명(QKD link in quantum layer performance description)	양자 계층 QKD 링크 관리 대상 자원의 성능 정보에 대한 설명
양자 계층 QKD 링크 성능 정보 유형(QKD link in quantum layer performance information type)	성능 정보 유형의 표시(예: 키 릴레이 지연, 키 데이터 손실 등)
양자 계층 QKD 링크 성능 정보 대상 관리 객체 ID(QKD link in quantum layer performance information target managed object ID)	성능 정보 수집 대상 관리 객체의 식별자
양자 계층 QKD 링크 성능 정보 값(QKD link in quantum layer performance information value)	수집된 성능 정보의 값
양자 계층 QKD 링크 경보 설명(QKD link in quantum layer alarm description)	양자 계층 QKD 링크 관리 대상 자원의 경보 정보에 대한 설명
양자 계층 QKD 링크 경보 유형(QKD link in quantum layer alarm type)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 양자 계층 QKD 링크 경보 유형의 표시
양자 계층 QKD 링크 경보 ID(QKD link in quantum layer alarm ID)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 양자 계층 QKD 링크 경보의 식별자
양자 계층 QKD 링크 경보 발생원 ID(QKD link in quantum layer alarm source ID)	양자 계층 QKD 링크 경보 발생원의 식별자
양자 계층 QKD 링크 경보 값(QKD link in quantum layer alarm value)	양자 계층 QKD 링크 경보의 값

I .7 참조점 Mu

Mu 참조점은 QKDN 관리자의 계층 간 관리 오케스트레이션(XLMO) 기능과 사용자 네트워크 관리 계층의 사용자 네트워크 관리자 간의 요청-응답을 지원한다.

Mu 참조점은 도메인 내 참조점으로 동작한다.

I .7.1 XLMO 를 위한 기능

Mu 참조점은 XLMO 를 위해 다음 기능을 제공한다.

- 사용자 네트워크 관리 계층 기능의 프로비저닝 상태 요청
- 사용자 네트워크 관리 계층 기능의 성능 요청
- 사용자 네트워크 관리 계층 기능의 경보 정보 요청(예: 사용자 네트워크 노드/링크 장애)
- 사용자 네트워크 관리자(들)의 QKDN 관리 연산 요청에 대한 응답 및/또는 비동기 통지 전송
- 사용자 네트워크 관리자(들) 외에 다른 외부 관리 개체가 있는 경우, 해당 개체와의 QKDN 관리 연산 요청-응답

I .7.2 정보 요소

Mu 참조점을 통해 교환되는 정보 요소는 <표 I .6>과 같이 분류된다.

<표 I .6> 참조점 Mu 의 정보 요소

정보 요소	설명
사용자 네트워크 관리 계층 자원 설명(User network management layer resource description)	관리 목적의 사용자 네트워크 관리 계층 자원에 대한 설명
사용자 네트워크 관리 계층 관리 대상 자원 ID(User network management layer managed resource ID)	관리 대상으로 관심을 두는 사용자 네트워크 관리 계층 관리 대상 자원의 식별자
사용자 네트워크 관리 계층 성능 설명(User network management layer performance description)	사용자 네트워크 관리 계층 관리 대상 자원의 성능 정보에 대한 설명
사용자 네트워크 관리 계층 성능 정보 유형(User network management layer performance information type)	성능 정보 유형의 표시(예: 키 릴레이 지연, 키 데이터 손실 등)
사용자 네트워크 관리 계층 성능 정보 대상 관리 객체 ID(User network management layer performance information target managed object ID)	성능 정보 수집 대상 관리 객체의 식별자
사용자 네트워크 관리 계층 성능 정보 값(User network management layer performance information value)	수집된 성능 정보의 값
사용자 네트워크 관리 계층 경고 설명(User network management layer alarm description)	사용자 네트워크 관리 계층 관리 대상 자원의 경고 정보에 대한 설명
사용자 네트워크 관리 계층 경고 유형(User network management layer alarm type)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 사용자 네트워크 관리 계층 경고 유형의 표시
사용자 네트워크 관리 계층 경고 ID(User network management layer alarm ID)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 사용자 네트워크 관리 계층 경고의 식별자
사용자 네트워크 관리 계층 경고 발생원 ID(User network management layer alarm source ID)	사용자 네트워크 관리 계층 경고 발생원의 식별자
사용자 네트워크 관리 계층 경고 값(User network management layer alarm value)	사용자 네트워크 관리 계층 경고의 값

I .8 참조점 Mx

Mx 참조점은 두 QKDN 관리자의 XLMO 기능 간의 요청-응답 정보 교환 및 구독-통지 정보 교환을 지원한다.

Mx 참조점은 도메인 내 참조점으로 동작한다.

I .8.1 XLMO 를 위한 기능

Mx 참조점은 XLMO 를 위해 다음 기능을 제공한다.

- QKDN 관리 계층 기능의 프로비저닝 상태 요청
- QKDN 관리 계층 기능의 성능 요청
- QKDN 관리 계층 기능의 경고 정보 요청
- 다른 QKDN 관리자(들)의 QKDN 관리 연산 요청에 대한 응답 및/또는 비동기 통지 전송
- 다른 QKDN 관리자(들) 외에 다른 외부 관리 개체가 있는 경우, 해당 개체와의 QKDN 관리 연산 요청-응답

I.8.2 정보 요소

Mx 참조점을 통해 교환되는 정보 요소는 <표 I.7>과 같이 분류된다.

<표 I.7> 참조점 Mx의 정보 요소

정보 요소	설명
QKDN 관리 계층 자원 설명(QKDN management layer resource description)	관리 목적의 QKDN 관리 계층 자원에 대한 설명
QKDN 관리 계층 관리 대상 자원 ID(QKDN management layer managed resource ID)	관리 대상으로 관심을 두는 QKDN 관리 계층 관리 대상 자원의 식별자
QKDN 관리 계층 성능 설명(QKDN management layer performance description)	QKDN 관리 계층 관리 대상 자원의 성능 정보에 대한 설명
QKDN 관리 계층 성능 정보 유형(QKDN management layer performance information type)	성능 정보 유형의 표시(예: 키 릴레이 지연, 키 데이터 손실 등)
QKDN 관리 계층 성능 정보 대상 관리 객체 ID(QKDN management layer performance information target managed object ID)	성능 정보 수집 대상 관리 객체의 식별자
QKDN 관리 계층 성능 정보 값(QKDN management layer performance information value)	수집된 성능 정보의 값
QKDN 관리 계층 경보 설명(QKDN management layer alarm description)	QKDN 관리 계층 관리 대상 자원의 경보 정보에 대한 설명
QKDN 관리 계층 경보 유형(QKDN management layer alarm type)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 QKDN 관리 계층 경보 유형의 표시
QKDN 관리 계층 경보 ID(QKDN management layer alarm ID)	장애 또는 이상 이벤트와 관련된 QKDN 관리 계층 경보의 식별자
QKDN 관리 계층 경보 발생원 ID(QKDN management layer alarm source ID)	QKDN 관리 계층 경보 발생원의 식별자
QKDN 관리 계층 경보 값(QKDN management layer alarm value)	QKDN 관리 계층 경보의 값

부록 II

구독-통지 정보 교환을 위한 정보 요소

(이 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

II.1 데이터 수집 연산

이 절에서는 데이터 수집 연산을 위한 정보 요소를 제시한다. <표 II.1>은 DataCollectionSubscription_Subscribe에 적용 가능한 정보 요소를 나타낸다.

<표 II.1> DataCollectionSubscription_Subscribe의 정보 요소

정보 요소	설명	값
소비자 식별자(Consumer identifier)	관리 연산을 요청하는 기능의 고유 식별자	QCLM, KMLM, QLM
생산자 식별자(Producer identifier)	관리 연산에 응답하는 기능의 고유 식별자	QKDN 제어기, KM, QKD 모듈
전역 고유 IP 주소 정보(Globally unique IP address information) (선택)	각 계층 제어 및 관리 기능이 관리 연산을 요청하는 네트워크의 위치를 파악하는 데 사용되는 IP 주소 정보 집합	QKDN 관리자, QKDN 제어기, KM, QKD 모듈
고유 IP 주소(Unique IP address)	각 계층 제어 및 관리 기능을 식별하기 위한 IP 주소	QCLM, KMLM, QLM
주소 영역(Address realm)	IP 주소의 주소 지정 도메인(예: 서브넷 프리픽스 또는 VPN ID)	
관리 연산 계층(Management operation layer) (선택)	성능 관리를 운용하는 계층	QKDN 제어 계층, 키 관리 계층, 양자 계층
관리 연산 요청 우선순위(Management operation request priority) (선택)	관리 연산 요청의 중요도 표시. 각 계층 관리 기능 구성 요소(QCLM, KMLM 및 QLM)가 우선순위 수준에 기반하여 동시 요청을 처리하는 데 사용할 수 있음	우선순위 수준
TypeNotify (선택)	이벤트 통지 유형의 표시	시간 간격, 주기, 최대 횟수, 최소 횟수
TypeOperation	관리 연산 유형의 표시	장애, 계정, 구성, 성능, 보안
상관 식별자(Correlation Identifier)	소비자와 생산자 간 상관을 위한 고유 식별자	
EventFilter	이벤트 정보 보고를 위해 충족되어야 하는 조건의 표시. 이벤트 파라미터 유형과 값의 집합을 제공하며, 요청할 이벤트 정보의 유형을 선택할 수 있게 함	이벤트 필터 정보

<표 II.2>는 DataCollectionSubscription_Notify에 적용 가능한 정보 요소를 나타낸다.

<표 II.2> DataCollectionSubscription_Notify의 정보 요소

정보 요소	설명	값
소비자 식별자(Consumer identifier)	관리 연산을 요청하는 기능의 고유 식별자	QCLM, KMLM, QLM
생산자 식별자(Producer identifier)	관리 연산에 응답하는 기능의 고유 식별자	QKDN 제어기, KM, QKD 모듈
전역 고유 IP 주소 정보(Globally unique IP address information) (선택)	각 계층 제어 및 관리 기능이 관리 연산을 요청하는 네트워크의 위치를 파악하는 데 사용되는 IP 주소 정보 집합	QKDN 관리자, QKDN 제어기, KM, QKD 모듈
고유 IP 주소(Unique IP address)	각 계층 제어 및 관리 기능을 식별하기 위한 IP 주소	QCLM, KMLM, QLM
주소 영역(Address realm)	IP 주소의 주소 지정 도메인(예: 서브넷 프리픽스 또는 VPN ID)	
관리 연산 계층(Management operation layer) (선택)	성능 관리를 운용하는 계층	QKDN 제어 계층, 키 관리 계층, 양자 계층
관리 연산 요청 우선순위(Management	관리 연산 요청의 중요도 표시. 각 계층 관리 기능 구성 요소	우선순위 수준

정보 요소	설명	값
operation request priority) (선택)	(QCLM, KMLM 및 QLM)가 우선순위 수준에 기반하여 동시 요청을 처리하는 데 사용할 수 있음	
상관 식별자(Correlation Identifier)	소비자와 생산자 간 상관을 위한 고유 식별자	
EventReport	요청된 이벤트 필터 정보에 대한 이벤트 보고 정보	이벤트 보고 정보

II.2 분석 연산

이 절에서는 데이터 분석 연산을 위한 정보 요소를 제시한다. <표 II.3>은 AnalyticsSubscription_Subscribe에 적용 가능한 정보 요소를 나타낸다.

<표 II.3> AnalyticsSubscription_Subscribe의 정보 요소

정보 요소	설명	값
소비자 식별자(Consumer identifier)	성능 관리 연산을 요청하는 기능의 고유 식별자	QKDN 제어기, KM, QKD 모듈
생산자 식별자(Producer identifier)	성능 관리 연산에 응답하는 기능의 고유 식별자	QCLM, KMLM, QLM
전역 고유 IP 주소 정보(Globally unique IP address information) (선택)	각 계층 제어 및 관리 기능이 관리 연산을 요청하는 네트워크의 위치를 파악하는 데 사용되는 IP 주소 정보 집합	QKDN 관리자, QKDN 제어기, KM, QKD 모듈
고유 IP 주소(Unique IP address)	각 계층 제어 및 관리 기능을 식별하기 위한 IP 주소	QCLM, KMLM, QLM
주소 영역(Address realm)	IP 주소의 주소 지정 도메인(예: 서브넷 프리픽스 또는 VPN ID)	
관리 연산 계층(Management operation layer) (선택)	성능 관리를 운영하는 계층	QKDN 제어 계층, 키 관리 계층, 양자 계층
관리 연산 요청 우선순위(Management operation request priority) (선택)	관리 연산 요청의 중요도 표시. 각 계층 관리 기능 구성 요소 (QCLM, KMLM 및 QLM)가 우선순위 수준에 기반하여 동시 요청을 처리하는 데 사용할 수 있음	우선순위 수준
TypeNotify (선택)	이벤트 통지 유형의 표시	시간 간격, 주기, 최대 횟수, 최소 횟수
TypeOperation	관리 연산 유형의 표시	장애, 계정, 구성, 성능, 보안
상관 식별자(Correlation Identifier)	소비자와 생산자 간 상관을 위한 고유 식별자	
AnalyticsFilter	분석 정보 보고를 위해 충족되어야 하는 조건의 표시. 분석 파라미터 유형과 값의 집합을 제공하며, 요청할 분석 정보의 유형을 선택할 수 있게 함	분석 필터 정보

<표 II.4>는 AnalyticsSubscription_Notify에 적용 가능한 정보 요소를 나타낸다.

<표 II.4> AnalyticsSubscription_Notify의 정보 요소

정보 요소	설명	값
소비자 식별자(Consumer identifier)	관리 연산을 요청하는 기능의 고유 식별자	QKDN 제어기, KM, QKD 모듈
생산자 식별자(Producer identifier)	관리 연산에 응답하는 기능의 고유 식별자	QCLM, KMLM, QLM
전역 고유 IP 주소 정보(Globally unique IP address information) (선택)	각 계층 제어 및 관리 기능이 관리 연산을 요청하는 네트워크의 위치를 파악하는 데 사용되는 IP 주소 정보 집합	QKDN 관리자, QKDN 제어기, KM, QKD 모듈
고유 IP 주소(Unique IP address)	각 계층 제어 및 관리 기능을 식별하기 위한 IP 주소	QCLM, KMLM, QLM
주소 영역(Address realm)	IP 주소의 주소 지정 도메인(예: 서브넷 프리픽스 또는 VPN ID)	
관리 연산 계층(Management operation)	성능 관리를 운영하는 계층	QKDN 제어 계층, 키 관리

정보 요소	설명	값
layer) (선택)		계층, 양자 계층
관리 연산 요청 우선순위(Management operation request priority) (선택)	관리 연산 요청의 중요도 표시. 각 계층 관리 기능 구성 요소 (QCLM, KMLM 및 QLM)가 우선순위 수준에 기반하여 동시 요청을 처리하는 데 사용할 수 있음	우선순위 수준
상관 식별자(Correlation Identifier)	소비자와 생산자 간 상관을 위한 고유 식별자	
AnalyticsReport	요청된 분석 필터 정보에 대한 분석 보고 정보	분석 보고 정보

역자 주 - <표 II.1>~<표 II.4>의 "관리 연산 계층" 설명(성능 관리를 운용하는 계층)은 원문 표기를 그대로 옮긴 것이다. 연산 식별자(DataCollectionSubscription_Subscribe 등)와 정보 요소명(TypeNotify, TypeOperation, EventFilter 등)은 프로토콜 식별자이므로 원문 그대로 두었다.

ITU-T 권고 시리즈

A 시리즈	ITU-T 업무 조직
D 시리즈	요금 및 회계 원칙과 국제 전기통신/ICT 경제 및 정책 문제
E 시리즈	전체 네트워크 운용, 전화 서비스, 서비스 운용 및 인적 요소
F 시리즈	비전화 전기통신 서비스
G 시리즈	전송 시스템 및 매체, 디지털 시스템 및 네트워크
H 시리즈	오디오비주얼 및 멀티미디어 시스템
I 시리즈	종합정보통신망(ISDN)
J 시리즈	케이블 네트워크 및 텔레비전, 음성 프로그램 및 기타 멀티미디어 신호의 전송
K 시리즈	간섭에 대한 보호
L 시리즈	환경과 ICT, 기후 변화, 전자 폐기물, 에너지 효율; 옥외 설비의 케이블 및 기타 요소의 시공, 설치 및 보호
M 시리즈	TMN 및 네트워크 유지보수를 포함한 전기통신 관리
N 시리즈	유지보수: 국제 음성 프로그램 및 텔레비전 전송 회선
O 시리즈	측정 장비 규격
P 시리즈	전화 전송 품질, 전화 설비, 가입자 선로망
Q 시리즈	교환 및 신호 방식, 관련 측정 및 시험
R 시리즈	전신 전송
S 시리즈	전신 서비스 단말 장비
T 시리즈	텔레매틱 서비스용 단말
U 시리즈	전신 교환
V 시리즈	전화망을 통한 데이터 통신
X 시리즈	데이터 네트워크, 개방형 시스템 통신 및 보안
Y 시리즈	전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
Z 시리즈	전기통신 시스템용 언어 및 일반 소프트웨어 측면

Published in Switzerland (스위스 발행)

Geneva (제네바), 2025